

Software Requirements Specification (SRS)

Sistem Pembelajaran dan Ujian TOEFL

Versi 2.0

Tanggal: 21 Juni 2026

Status: Draft - Menunggu Persetujuan

Daftar Isi

1. Pendahuluan
 2. Deskripsi Umum
 3. Kebutuhan Fungsional
 4. Kebutuhan Data
 5. Kebutuhan Antarmuka Eksternal
 6. Kebutuhan Non-Fungsional
 7. Atribut Kualitas Lainnya
 8. Manajemen Risiko
 9. Lampiran
 10. Persetujuan
-

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini merupakan SRS versi 2.0 yang mengintegrasikan seluruh kebutuhan fungsional, non-fungsional, kebutuhan data, serta pedoman antarmuka dan pengalaman pengguna (UI/UX) untuk **Sistem Pembelajaran dan Ujian TOEFL**. Dokumen ini ditujukan sebagai acuan utama bagi tim pengembang, desainer, QA, dan stakeholder lainnya dalam proses pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem.

Dokumen ini disusun berdasarkan standar IEEE Std 830-1998 dan ISO/IEC/IEEE 29148:2018 untuk memastikan kelengkapan, verifikasiabilitas, dan traceability setiap kebutuhan.

1.2 Lingkup

Sistem ini mencakup:

- Pembelajaran mandiri dengan materi multimedia dan modul terstruktur.
- Bank soal dengan *micro-skills tagging* dan latihan interaktif.
- Simulasi ujian TOEFL dengan empat mode: Latihan, Terjadwal, Realistic Test Day, dan Fokus.
- Penilaian otomatis asinkron (Reading, Listening, Speaking, Writing) dengan transparansi AI.
- Dasbor analitik, rekomendasi, *study plan* generator, dan gamifikasi.
- Dasbor instruktur proaktif dengan alat umpan balik kaya (anotasi teks & komentar audio).
- Dasbor admin dengan *dry-run* impor soal, template simulasi, dan analitik.
- Personalisasi pengguna (dark mode, notifikasi, aksesibilitas).
- Landing page publik dan kanal B2B untuk lembaga pendidikan.
- Onboarding interaktif untuk pengguna baru.

- Mode Fokus saat simulasi untuk meningkatkan konsentrasi.
- Offline/PWA support untuk pembelajaran tanpa koneksi internet.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah	Deskripsi
SRS	Software Requirements Specification
TOEFL	Test of English as a Foreign Language
FR	Functional Requirement
NFR	Non-Functional Requirement
UI/UX	User Interface / User Experience
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines
ARIA	Accessible Rich Internet Applications
PWA	Progressive Web Application
Design System	Kumpulan komponen, pola, dan pedoman visual yang digunakan untuk membangun antarmuka secara konsisten
Fokus Mode	Tampilan simulasi yang hanya menampilkan elemen ujian, tanpa gangguan notifikasi atau navigasi lain
Micro-skills Tagging	Penandaan soal berdasarkan keterampilan spesifik (misal: inference, main idea, tone)
Dry-Run	Simulasi proses impor soal tanpa melakukan perubahan permanen pada database
Streak Freeze	Fitur yang memungkinkan pengguna mempertahankan streak belajar meskipun tidak belajar pada satu hari
SLA	Service Level Agreement
RTO	Recovery Time Objective
RPO	Recovery Point Objective
MTBF	Mean Time Between Failures
MTTR	Mean Time To Repair
MoSCoW	Must have, Should have, Could have, Won't have
SUS	System Usability Scale
RBAC	Role-Based Access Control
JWT	JSON Web Token
SSO	Single Sign-On
EARS	Easy Approach to Requirements Syntax

1.4 Referensi

1. IEEE Std 830-1998 — IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
2. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
3. WCAG 2.1 Level AA — Web Content Accessibility Guidelines.
4. ETS TOEFL iBT Test Format and Specifications (2024).
5. Dokumen SRS v1.3 TOEFL (internal, 21 Juni 2026).
6. UU No. 27 Tahun 2022 — Perlindungan Data Pribadi (Indonesia).
7. GDPR (EU) 2016/679 — General Data Protection Regulation.

1.5 Ikhtisar Dokumen

Bab 1 menjelaskan tujuan, lingkup, dan terminologi. Bab 2 memberikan deskripsi umum produk, aktor, persona, model bisnis, dan use case model. Bab 3 mendetailkan kebutuhan fungsional dengan format standar (ID, Deskripsi, Aktor, Precondition, Main Flow, Alternate Flow, Postcondition, Acceptance Criteria, Priority MoSCoW, dan Dependency). Bab 4 mendefinisikan kebutuhan data, entitas, dan relasi. Bab 5 menjelaskan kebutuhan antarmuka eksternal (UI, hardware, software, komunikasi). Bab 6 menetapkan kebutuhan non-fungsional dengan SLA konkret dan metrik yang dapat diukur. Bab 7 mencakup atribut kualitas tambahan. Bab 8 menganalisis risiko teknis dan bisnis. Lampiran berisi diagram, glosarium, matriks dependensi, dan matriks traceability.

1.6 Change Log

Versi	Tanggal	Penulis	Perubahan	Disetujui Oleh
1.0	2026-05-01	[Nama]	Dokumen awal	Product Owner
1.1	2026-05-15	[Nama]	Penambahan gamifikasi	Product Owner
1.2	2026-06-01	[Nama]	Penambahan dasbor instruktur & admin	Product Owner
1.3	2026-06-21	[Nama]	Onboarding, Mode Fokus, UI/UX detail, Aksesibilitas	Product Owner, UI/UX Lead
2.0	2026-06-21	System Analyst	Restrukturasi lengkap: Use Case Model, Data Requirements, NFR dengan SLA konkret, Risk Analysis, Acceptance Criteria per FR, MoSCoW Priority, Dependency Mapping, Traceability Matrix, Offline/ PWA Support	Menunggu Persetujuan

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

Sistem Pembelajaran dan Ujian TOEFL adalah platform berbasis web (PWA) dan mobile yang menyediakan ekosistem lengkap untuk persiapan ujian TOEFL iBT. Sistem ini terdiri dari:

- **Frontend:** Aplikasi web responsif (React/Vue) dan aplikasi mobile (React Native/Flutter).
- **Backend:** RESTful API (Node.js/Python) dengan microservices architecture.

- **AI Services:** Penilaian otomatis Speaking & Writing, rekomendasi belajar, study plan generator.
- **Database:** PostgreSQL (relational data), Redis (cache & session), MongoDB (logs & analytics).
- **Storage:** Cloud storage (AWS S3 / Google Cloud Storage) untuk file audio, video, dan dokumen.
- **Third-party Integrations:** Payment gateway, calendar sync, push notification service, Speech-to-Text AI.

2.2 Fungsi Produk (Ringkasan)

1. Pembelajaran mandiri dengan materi multimedia dan modul terstruktur.
2. Bank soal dengan *micro-skills tagging* dan latihan interaktif.
3. Simulasi ujian dengan empat mode: Latihan, Terjadwal, Realistic Test Day, dan Fokus.
4. Penilaian otomatis asinkron dan transparan (Reading, Listening, Speaking, Writing).
5. Dasbor analitik, rekomendasi, *study plan*, dan gamifikasi.
6. Dasbor instruktur proaktif dan alat umpan balik kaya.
7. Dasbor admin dengan *dry-run* impor, template, dan analitik.
8. Personalisasi (dark mode, notifikasi, aksesibilitas).
9. Landing page publik dan kanal B2B untuk lembaga.
10. Offline/PWA support untuk pembelajaran tanpa koneksi.

2.3 Karakteristik Pengguna (Persona)

Persona 1: Siswa (Primary User)

- **Demografi:** Usia 17-25 tahun, mahasiswa atau calon mahasiswa.
- **Tujuan:** Mencapai skor TOEFL target untuk admission universitas.
- **Karakteristik:** Familiar dengan teknologi, menggunakan mobile device, memiliki jadwal belajar yang tidak teratur.
- **Pain Points:** Kesulitan mengatur jadwal belajar, kecemasan saat ujian, butuh feedback instan.
- **Frekuensi:** Harian, 1-2 jam per hari.
- **Profisiensi Teknis:** Intermediate (dapat menggunakan aplikasi mobile dan web dengan mudah).

Persona 2: Instruktur

- **Demografi:** Usia 25-45 tahun, pengajar bahasa Inggris atau TOEFL specialist.
- **Tujuan:** Memantau kemajuan siswa, memberikan feedback personal, mengelola tugas.
- **Karakteristik:** Menggunakan desktop untuk tugas administratif, mobile untuk monitoring cepat.
- **Pain Points:** Sulit melacak progress banyak siswa, butuh tools feedback yang efisien.
- **Frekuensi:** 3-5 kali per minggu.
- **Profisiensi Teknis:** Intermediate-Advanced.

Persona 3: Admin

- **Demografi:** Usia 25-40 tahun, staf teknis atau operasional.
- **Tujuan:** Mengelola konten, pengguna, konfigurasi sistem, monitoring.
- **Karakteristik:** Teknis, menggunakan desktop, memerlukan tools bulk operation.
- **Pain Points:** Proses impor soal yang rumit, kurangnya visibility sistem.
- **Frekuensi:** Harian.
- **Profisiensi Teknis:** Advanced.

Persona 4: Tamu (Guest User)

- **Demografi:** Calon pengguna yang belum yakin untuk mendaftar.
- **Tujuan:** Mencoba fitur sebelum berkomitmen.
- **Karakteristik:** Singkat, ingin immediate value.
- **Pain Points:** Terlalu banyak form untuk coba-coba, tidak ada gambaran fitur premium.
- **Frekuensi:** Sekali atau jarang.
- **Profisiensi Teknis:** Basic-Intermediate.

Persona 5: Lembaga (B2B)

- **Demografi:** Universitas, lembaga kursus, sekolah.
- **Tujuan:** Membeli lisensi untuk banyak siswa, monitoring aggregate.
- **Karakteristik:** Memerlukan laporan, branding, manajemen batch.
- **Pain Points:** Proses onboarding institusi yang rumit, kurangnya custom reporting.
- **Frekuensi:** Bulanan untuk reporting.
- **Profisiensi Teknis:** Intermediate.

2.4 Batasan Desain dan Implementasi

1. **Platform:** Web (PWA) dan Mobile (iOS & Android). Tidak ada aplikasi desktop native.
2. **Browser Support:** Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+. Internet Explorer tidak didukung.
3. **Bahasa:** Bahasa Indonesia (UI) dan Bahasa Inggris (konten pembelajaran & soal). UI multi-language akan dipertimbangkan untuk v2.1.
4. **Compliance:** Data pribadi harus mematuhi UU PDP Indonesia dan GDPR (untuk pengguna internasional).
5. **AI Limitation:** Penilaian Speaking & Writing menggunakan AI asisten, bukan pengganti human rater. Hasil AI memiliki confidence score dan disclaimer.
6. **Offline:** Konten teks dan soal dapat di-cache; simulasi dan penilaian AI memerlukan koneksi internet.
7. **Audio:** Format audio untuk Speaking adalah MP3 (128kbps, 44.1kHz) dengan durasi maksimum 60 detik per respons.
8. **File Upload:** Maksimum 10MB per file untuk impor soal dan upload tugas.
9. **Geografis:** Sistem di-deploy di region Asia Tenggara (Singapore/Jakarta) untuk latency optimal.
10. **Budget:** Development budget terbatas, memprioritaskan fitur Must have untuk MVP.

2.5 Asumsi dan Ketergantungan

Asumsi

1. Pengguna memiliki perangkat dengan koneksi internet minimal 1 Mbps untuk fitur online, dan kamera + mikrofon untuk simulasi Speaking.
2. ETS tidak mengubah format TOEFL iBT secara drastis selama development.
3. Pengguna bersedia memberikan data pribadi (target skor, tanggal ujian) untuk personalisasi.
4. Adopsi AI grading diterima oleh pengguna dengan adanya disclaimer dan opsi manual review.

Ketergantungan

1. Layanan AI (Speech-to-Text, NLP) dari third-party provider (Google Cloud Speech-to-Text atau AWS Transcribe).
2. Payment gateway (Midtrans/Xendit) untuk transaksi berbayar.

3. Push notification service (Firebase Cloud Messaging).
4. Cloud infrastructure (AWS / Google Cloud / Azure) untuk hosting dan storage.
5. Email service (SendGrid / AWS SES) untuk notifikasi email.

2.6 Kebutuhan Bisnis (Model Akses)

Paket	Fitur	Harga	Target	Priority
Free	Akses terbatas ke bank soal (20 soal per bagian), 1 simulasi gratis, dasbor dasar, forum read-only	Gratis	Siswa individual	Must
Premium	Bank soal unlimited, simulasi unlimited, AI grading, study plan, gamifikasi, dark mode	Rp 150.000/bulan atau Rp 1.500.000/tahun	Siswa individual	Must
Institusi	Semua fitur Premium + dasbor institusi, bulk user management, custom branding, laporan aggregate, instruktur assignment	Rp 50.000/siswa/bulan (minimum 50 siswa)	Universitas, lembaga kursus	Should
Trial	7 hari Premium, tidak perlu kartu kredit	Gratis	Calon pengguna	Must

Catatan: Model bisnis dapat disesuaikan berdasarkan hasil market research. Harga bersifat indicative. Fitur payment gateway diimplementasikan pada Sprint 7.

2.7 Use Case Model

2.7.1 Daftar Aktor

ID	Aktor	Deskripsi	Prioritas
A1	Siswa	Pengguna utama yang belajar dan mengikuti simulasi	Must
A2	Instruktur	Pengajar yang memantau dan memberikan feedback	Should
A3	Admin	Administrator sistem yang mengelola konten dan konfigurasi	Must

Table 4 – continued

ID	Aktor	Deskripsi	Prioritas
A4	Tamu	Pengguna tidak terdaftar yang mencoba fitur terbatas	Could
A5	Super Admin	Administrator dengan akses penuh termasuk manajemen Admin	Must
A6	Sistem AI	Layanan AI untuk penilaian otomatis	Must
A7	Sistem Notifikasi	Layanan untuk mengirim push, email, dan in-app notification	Must
A8	Payment Gateway	Layanan pembayaran eksternal	Should

2.7.2 Use Case Diagram (Deskripsi Tekstual) Aktor: Siswa (A1)

- UC-S01: Registrasi Akun
- UC-S02: Login/Logout
- UC-S03: Kelola Profil
- UC-S04: Onboarding Interaktif
- UC-S05: Akses Modul Pembelajaran
- UC-S06: Kerjakan Latihan Per Bagian
- UC-S07: Ikuti Simulasi Ujian
- UC-S08: Lihat Dasbor Kemajuan
- UC-S09: Lihat Rekomendasi Belajar
- UC-S10: Generate Study Plan
- UC-S11: Lihat Riwayat Latihan
- UC-S12: Berpartisipasi di Forum
- UC-S13: Kelola Preferensi (Notifikasi, Dark Mode, Aksesibilitas)
- UC-S14: Lihat Lencana & Streak
- UC-S15: Upgrade ke Premium

Aktor: Instruktur (A2)

- UC-I01: Login
- UC-I02: Lihat Ringkasan Kelas
- UC-I03: Berikan Umpan Balik Manual (Anotasi Teks & Komentar Audio)
- UC-I04: Buat & Kelola Penugasan
- UC-I05: Lihat Peringatan Dini (Siswa bermasalah)

Aktor: Admin (A3)

- UC-A01: Login

- UC-A02: Manajemen Pengguna (CRUD, suspend, bulk import)
- UC-A03: Manajemen Konten & Soal (CRUD, dry-run import)
- UC-A04: Kelola Template Simulasi
- UC-A05: Monitoring & Analitik
- UC-A06: Konfigurasi Sistem

Aktor: Super Admin (A5)

- UC-SA01: Manajemen Admin (CRUD, role assignment)
- UC-SA02: Audit Log & Compliance
- UC-SA03: System-wide Configuration

Aktor: Tamu (A4)

- UC-G01: Lihat Landing Page & Demo
- UC-G02: Coba Latihan Terbatas (tanpa daftar)
- UC-G03: Lihat Perbandingan Skor & Akurasi AI

Aktor: Sistem AI (A6)

- UC-AI01: Penilaian Reading & Listening (otomatis)
- UC-AI02: Penilaian Speaking (Speech-to-Text + NLP)
- UC-AI03: Penilaian Writing (NLP + rubric-based)
- UC-AI04: Generate Rekomendasi
- UC-AI05: Generate Study Plan

Aktor: Sistem Notifikasi (A7)

- UC-N01: Kirim Push Notification
- UC-N02: Kirim Email Notification
- UC-N03: Kirim In-App Notification

2.7.3 Use Case Prioritas (MoSCoW)

Use Case	Priority	Sprint Target	Dependency
UC-S01, UC-S02, UC-S03	Must	Sprint 1	-
UC-S04, UC-S05, UC-S06	Must	Sprint 2	UC-S01
UC-S07 (Simulasi Basic)	Must	Sprint 3	UC-S06
UC-S08, UC-S09, UC-S10	Must	Sprint 4	UC-S07
UC-S11, UC-S12, UC-S13	Should	Sprint 5	UC-S08
UC-S14 (Gamifikasi)	Should	Sprint 6	UC-S11

Table 5 – continued

Use Case	Priority	Sprint Target	Dependency
UC-S15 (Payment)	Should	Sprint 7	UC-S14
UC-I01-UC-I05	Should	Sprint 8	UC-S15
UC-A01-UC-A06	Must	Sprint 9	UC-S01
UC-SA01-UC-SA03	Must	Sprint 9	UC-A01
UC-G01-UC-G03	Could	Sprint 10	UC-S01
UC-AI01-UC-AI05	Must	Sprint 3-5 (parallel)	UC-S07

2.7.4 State Diagram untuk Simulasi Ujian

```

[INITIATED] -- start --> [READING]
[READING] -- complete --> [LISTENING]
[READING] -- pause (Latihan mode) --> [PAUSED]
[PAUSED] -- resume --> [READING]
[LISTENING] -- complete --> [BREAK]
[BREAK] -- timeout/skip --> [SPEAKING]
[SPEAKING] -- complete --> [WRITING]
[WRITING] -- complete --> [SUBMITTED]
[SUBMITTED] -- AI grading --> [GRADING]
[GRADING] -- complete --> [COMPLETED]
[GRADING] -- fail --> [FAILED]
[FAILED] -- retry --> [GRADING]
[ANY] -- cancel (Latihan) --> [CANCELLED]
[ANY] -- abandon (Terjadwal/Realistic) --> [ABANDONED]

```

Keterangan State:

- **INITIATED:** Simulasi telah diinisiasi, menunggu konfirmasi.
- **READING/LISTENING/SPEAKING/WRITING:** Seksi aktif sedang dikerjakan.
- **BREAK:** Istirahat 10 menit antara Listening dan Speaking.
- **PAUSED:** Simulasi dijeda (hanya mode Latihan).
- **SUBMITTED:** Jawaban telah dikumpulkan, menunggu grading.
- **GRADING:** AI sedang menilai Speaking & Writing.
- **COMPLETED:** Simulasi selesai, laporan tersedia.
- **FAILED:** Grading gagal, memerlukan retry atau manual review.
- **CANCELLED:** Simulasi dibatalkan oleh pengguna (hanya mode Latihan).
- **ABANDONED:** Simulasi ditinggalkan (timer tetap berjalan untuk Terjadwal/Realistic).

FR-3.5.3 Writing (Lanjutan)

Atribut	Detail
ID	FR-3.5.3

Table 6 – continued

Atribut	Detail
Deskripsi	When a Writing essay is submitted, the system shall perform automatic scoring using NLP analysis across four dimensions: Grammar & Mechanics, Organization, Development, and Vocabulary.
Aktor	Sistem AI (A6)
Precondition	Teks esai telah di-submit, minimum 50 kata.
Main Flow	1. Sistem menganalisis teks esai: - Grammar & Mechanics: spelling errors, punctuation errors, sentence structure (fragment, run-on), subject-verb agreement. - Organization: introduction presence, body paragraph structure, conclusion presence, transition words usage, paragraph coherence. - Development: supporting details, examples relevance, argument strength, prompt addressing completeness. - Vocabulary: word choice sophistication, variety (type-token ratio), accuracy (word usage context), collocations. 2. Sistem menghitung skor (0-30) berdasarkan rubric TOEFL iBT dengan bobot: Grammar 25%, Organization 25%, Development 30%, Vocabulary 20%. 3. Sistem menampilkan hasil dengan: - Skor total dan per dimensi (0-30). - Anotasi inline pada teks (highlight kesalahan dengan warna kategori). - Saran perbaikan spesifik per dimensi. - Statistik: word count, sentence count, average sentence length, unique words count. - Confidence score (0-100%).
Alternate Flow	A1. Teks terlalu pendek (< 50 kata): tampilkan peringatan “Esai terlalu pendek. Minimum 50 kata untuk penilaian yang akurat.” dan skor minimal (5/30). A2. AI tidak dapat menganalisis (teks terlalu tidak terstruktur, bahasa selain Inggris): fallback ke manual review queue. A3. Teks melebihi batas (maksimum 500 kata untuk Independent, 600 kata untuk Integrated): tampilkan peringatan dan hanya nilai 500/600 kata pertama.
Postcondition	Skor Writing tersedia dengan anotasi inline dan statistik.

Table 6 – continued

Atribut	Detail
Acceptance Criteria	AC1: Analisis grammar akurasi $\geq 80\%$ untuk common errors (verified dengan sample set 100 essays). AC2: Skor dalam rentang 0-30 dengan granularity 0.5. AC3: Anotasi inline pada teks: highlight kesalahan grammar (merah), organization (oranye), vocabulary (kuning), development (biru). AC4: Word count, sentence count, average sentence length, unique words count tersedia. AC5: Confidence score ditampilkan dengan disclaimer. AC6: SLA: grading selesai dalam ≤ 3 menit (95th percentile). AC7: Anotasi dapat diakses screen reader (ARIA labels, alt text untuk highlight). AC8: Fallback ke manual review jika AI confidence $< 70\%$.
Priority	Must
Dependency	FR-3.4.4 (Pengumpulan dan Penilaian)
Traceability	UC-AI03

FR-3.5.4 Transparansi AI (Highlight Kesalahan)

Atribut	Detail
ID	FR-3.5.4
Deskripsi	When AI grading is complete for Speaking or Writing, the system shall display transparent feedback with color-coded error highlighting, explanations, and improvement suggestions.
Aktor	Siswa (A1)
Precondition	AI grading telah selesai untuk Speaking atau Writing.

Table 7 – continued

Atribut	Detail
Main Flow	1. Sistem menampilkan transkrip audio (Speaking) atau teks esai (Writing) dengan anotasi. 2. Kesalahan di-highlight dengan warna kategori: - Merah (#FF4444): Grammar error (spelling, punctuation, sentence structure). - Kuning (#FFBB33): Vocabulary/Word choice issue (repetition, inappropriate word, collocation). - Biru (#33B5E5): Pronunciation/Fluency issue (Speaking only - mispronounced words, filler words). - Oranye (#FF8800): Organization/Development issue (missing paragraph, weak argument, off-topic). 3. Hover (desktop) atau tap (mobile) pada highlight menampilkan tooltip dengan: - Jenis kesalahan. - Penjelasan singkat. - Saran perbaikan. - Contoh yang benar. 4. Confidence score AI ditampilkan secara prominent. 5. Disclaimer: “Penilaian ini menggunakan AI. Untuk evaluasi resmi, gunakan layanan ETS.”
Postcondition	Feedback transparan tersedia dengan anotasi interaktif.
Acceptance Criteria	AC1: Highlight warna sesuai kategori (merah, kuning, biru, oranye). AC2: Penjelasan muncul pada hover (desktop) atau tap (mobile) dengan animasi smooth. AC3: Confidence score AI ditampilkan (0-100%) dengan label “AI Confidence”. AC4: Disclaimer terlihat jelas di bagian atas hasil. AC5: Highlight dapat diakses screen reader (ARIA labels, role=“button”, aria-describedby). AC6: Pada mobile, tap pada highlight membuka bottom sheet dengan detail. AC7: Toggle “Tampilkan/Sembunyikan Anotasi” tersedia.
Priority	Should
Dependency	FR-3.5.2 (Speaking), FR-3.5.3 (Writing)
Traceability	UC-AI02, UC-AI03

3.6 Umpan Balik dan Analisis Kinerja

FR-3.6.1 Dasbor Pribadi Siswa

Atribut	Detail
ID	FR-3.6.1

Table 8 – continued

Atribut	Detail
Deskripsi	When a student accesses the dashboard, the system shall display a personalized summary of activities, daily recommendations, study plan status, gamification elements, and score trends.
Aktor	Siswa (A1)
Precondition	Siswa terautentikasi.
Main Flow	1. Sistem menampilkan dashboard dengan layout card-based: - Ringkasan Hari Ini : waktu belajar (jam:menit), soal dikerjakan, simulasi diikuti. - Rekomendasi Harian : 3-5 rekomendasi personal (modul, latihan, simulasi) dengan prioritas. - Status Study Plan : progress bar, next task, hari tersisa hingga ujian. - Streak & Lencana : streak hari berturut-turut, lencana terbaru, tombol “Lihat Semua”. - Skor Terakhir : skor simulasi terakhir dengan trend (naik/turun/flat). - Quick Actions : tombol “Mulai Latihan”, “Mulai Simulasi”, “Lanjutkan Modul”. 2. Siswa dapat mengklik setiap card untuk detail. 3. Sistem memuat data real-time dari database. Dashboard ditampilkan dengan data terkini.
Postcondition	Dashboad ditampilkan dengan data terkini.
Acceptance Criteria	AC1: Dashboard load dalam ≤ 3 detik (95th percentile). AC2: Data real-time (diperbarui setelah setiap aktivitas, cache 5 menit). AC3: Rekomendasi personal berdasarkan AI analysis (bukan generik). AC4: Streak dan lencana menarik secara visual (animasi, confetti untuk pencapaian). AC5: Responsive: tampilan optimal pada mobile (single column), tablet (2 column), desktop (3 column grid). AC6: Empty state untuk data kosong dengan ilustrasi dan CTA. AC7: Dark mode support (toggle di navbar).
Priority	Must
Dependency	FR-3.1.2 (Login), FR-3.2.2 (Kemajuan), FR-3.2.3 (Rekomendasi)
Traceability	UC-S08

FR-3.6.2 Laporan Detail Pasca Simulasi

Atribut	Detail
ID	FR-3.6.2

Table 9 – continued

Atribut	Detail
Deskripsi	When a simulation is completed and scored, the system shall generate a comprehensive post-simulation report with section scores, micro-skills analysis, comparison charts, and actionable recommendations.
Aktor	Siswa (A1), Instruktur (A2)
Precondition	Simulasi telah selesai dan dinilai (state = COMPLETED).
Main Flow	1. Sistem menampilkan laporan dengan struktur: - Header: Tanggal simulasi, mode, durasi total, skor total (0-120). - Ringkasan Skor: - Reading: [score]/30 (bar chart dengan benchmark target). - Listening: [score]/30. - Speaking: [score]/30 (dengan breakdown per task). - Writing: [score]/30 (dengan breakdown per task). - Perbandingan: Grafik perbandingan dengan simulasi sebelumnya (line chart). - Analisis Micro-Skills: Radar chart dengan 8+ skills, highlight skills yang lemah. - Analisis Waktu: Time spent per section vs allocated time (stacked bar chart). - Kesalahan Umum: Top 3 jenis kesalahan dengan frekuensi. - Rekomendasi: 5 rekomendasi spesifik berdasarkan hasil. - Detail Per Soal: Daftar soal dengan jawaban, penjelasan, dan AI feedback (expandable). 2. Siswa dapat export laporan ke PDF (v2.1). 3. Instruktur dapat melihat laporan siswa yang diajar.
Postcondition	Laporan tersedia, dapat diakses kapan saja dari riwayat.
Acceptance Criteria	AC1: Laporan generate dalam ≤ 30 detik setelah semua grading selesai. AC2: Grafik interaktif (hover untuk detail, zoom, toggle series). AC3: Radar chart menampilkan minimum 8 micro-skills dengan skor 0-100. AC4: Perbandingan dengan simulasi sebelumnya (up to 10 simulasi terakhir). AC5: Time analysis: actual vs allocated time per section dengan color coding (green=on time, red=overtime). AC6: Export ke PDF (v2.1). AC7: Shareable link (opsional, dengan expiry 7 hari). AC8: Responsive: charts readable pada mobile dengan scroll/pinch zoom.
Priority	Must

Table 9 – continued

Atribut	Detail
Dependency	FR-3.4.4 (Pengumpulan dan Penilaian), FR-3.5 (Penilaian Otomatis)
Traceability	UC-S08

FR-3.6.3 Rekomendasi Pasca Simulasi

Atribut	Detail
ID	FR-3.6.3
Deskripsi	When a simulation report is generated, the system shall provide AI-powered actionable recommendations based on performance gaps and target score proximity.
Aktor	Siswa (A1), Sistem AI (A6)
Precondition	Laporan pasca simulasi tersedia.
Main Flow	1. AI menganalisis gap antara skor saat ini dan target skor. 2. AI mengidentifikasi 3 micro-skills terlemah (lowest score). 3. AI generate rekomendasi: - Modul pembelajaran spesifik untuk skill yang lemah. - Latihan targeted (5-10 soal) untuk skill yang lemah. - Tips dan strategi (artikel/video). - Jadwal simulasi berikutnya (rekomendasi frekuensi). 4. Sistem menampilkan rekomendasi di laporan dan dashboard.
Postcondition	Rekomendasi tersedia, diperbarui setelah setiap simulasi.
Acceptance Criteria	AC1: Rekomendasi spesifik ke micro-skill (bukan generik). AC2: Setiap rekomendasi memiliki link langsung ke modul/latihan. AC3: Rekomendasi diurutkan berdasarkan impact (skill yang paling mempengaruhi skor total). AC4: Maksimum 5 rekomendasi per simulasi. AC5: Rekomendasi disesuaikan dengan sisa waktu hingga ujian (urgency factor).
Priority	Should
Dependency	FR-3.6.2 (Laporan Detail)
Traceability	UC-S09

FR-3.6.4 Gamifikasi: Lencana & Streak

Atribut	Detail
ID	FR-3.6.4

Table 11 – continued

Atribut	Detail
Deskripsi	When a student achieves specific milestones, the system shall award badges and track learning streaks with healthy gamification mechanics including streak freeze.
Aktor	Siswa (A1), Sistem AI (A6)
Precondition	Siswa terautentikasi, minimal satu aktivitas belajar.
Main Flow	1. Streak: - Sistem melacak hari berturut-turut dengan aktivitas belajar (minimum 15 menit). - Streak ditampilkan di dashboard dengan animasi api. - Streak Freeze: pengguna dapat self-report (sakit, urgent, libur) max 1x/minggu, streak tidak terputus. 2. Lencana: - Sistem memberikan lencana untuk pencapaian bermakna: - First Step: latihan pertama selesai. - Consistency: 7 hari streak. - Master Reader: skor Reading ≥ 25. - Perfect Score: skor total ≥ 110. - Speed Demon: selesai simulasi 10 menit lebih cepat. - Night Owl: belajar setelah jam 10 malam. - Lencana ditampilkan di profil dengan animasi saat didapatkan. 3. Leaderboard (opsional, per institusi): ranking siswa berdasarkan skor dan streak.
Alternate Flow	A1. Streak terputus: tampilkan pesan motivasi “Jangan menyerah! Mulai streak baru hari ini.” A2. Lencana spam prevention: tidak ada lencana untuk aktivitas trivial (login, buka app). A3. Pengguna menyembunyikan lencana: toggle “Sembunyikan lencana dari profil publik”.
Postcondition	Streak dan lencana tersimpan, ditampilkan di profil dan dashboard.
Acceptance Criteria	AC1: Streak dihitung berdasarkan aktivitas belajar ≥ 15 menit per hari. AC2: Streak Freeze: self-report dengan alasan, max 1x/minggu, tidak mempengaruhi streak count. AC3: Lencana diberikan untuk pencapaian bermakna (minimum 15 jenis lencana saat launch). AC4: Animasi saat mendapatkan lencana (confetti ringan, 2 detik, tidak mengganggu). AC5: Pengguna dapat menyembunyikan lencana dari profil publik. AC6: Leaderboard (jika aktif) update real-time, filter per institusi/kelas. AC7: Streak reset notification: “Streak Anda akan terputus dalam 6 jam. Ayo belajar!”

Table 11 – continued

Atribut	Detail
Priority	Should
Dependency	FR-3.2.2 (Kemajuan), FR-3.6.1 (Dasbor)
Traceability	UC-S14

3.7 Forum Diskusi

FR-3.7.1 Forum Diskusi

Atribut	Detail
ID	FR-3.7.1
Deskripsi	When a student accesses the forum, the system shall provide a discussion platform with topic categories, threaded replies, rich text formatting, and moderation tools.
Aktor	Siswa (A1), Instruktur (A2), Admin (A3)
Precondition	Siswa terautentikasi (untuk posting). Tamu dapat membaca (read-only).
Main Flow	1. Siswa mengakses menu Forum. 2. Sistem menampilkan kategori: - Umum (pengenalan, tips). - Reading (strategi, pertanyaan soal). - Listening (strategi, audio resources). - Speaking (practice partners, feedback). - Writing (essay review, grammar). - Simulasi (pengalaman, tips hari H). - Institusi (khusus untuk B2B). 3. Siswa dapat membuat thread baru atau membalas thread existing. 4. Rich text formatting: bold, italic, bullet points, code block, image upload (max 5MB). 5. Notifikasi saat ada balasan pada thread yang diikuti.
Alternate Flow	A1. Posting melanggar aturan: Admin/Instruktur dapat hide/delete dengan alasan. A2. Spam detection: sistem auto-flag post dengan repetitive content atau link suspicious. A3. Tamu mencoba posting: redirect ke login dengan pesan “Daftar untuk berpartisipasi di forum.”
Postcondition	Thread atau balasan tersimpan, notifikasi terkirim ke pengikut.

Table 12 – continued

Atribut	Detail
Acceptance Criteria	AC1: Forum load dalam ≤ 2 detik. AC2: Threaded replies (max 3 level nesting). AC3: Rich text editor dengan toolbar. AC4: Image upload: max 5MB, auto-resize ke 800px width. AC5: Notifikasi real-time untuk balasan (push + in-app). AC6: Search forum dengan filter kategori. AC7: Moderation: report button, hide/delete untuk Admin/Instruktur. AC8: Tamu: read-only, tidak dapat posting.
Priority	Should
Dependency	FR-3.1.2 (Login)
Traceability	UC-S12

3.8 Notifikasi dan Peningat

FR-3.8.1 Notifikasi dan Peningat

Atribut	Detail
ID	FR-3.8.1
Deskripsi	When specific events occur, the system shall send notifications through multiple channels (in-app, email, push) with user-configurable preferences and categories.
Aktor	Siswa (A1), Instruktur (A2), Admin (A3), Sistem Notifikasi (A7)
Precondition	Pengguna terautentikasi, notifikasi preferences telah diatur.
Main Flow	1. Sistem mengirim notifikasi untuk event: - Peningat belajar harian (sesuai study plan). - Peningat study plan (task yang akan jatuh tempo). - Peringatan streak (“Streak Anda akan terputus dalam 6 jam!”). - Hasil penilaian AI selesai. - Tugas baru/terlambat dari instruktur. - Balasan forum pada thread yang diikuti. - Promo/upgrade reminder (max 1x/minggu). 2. Kanal notifikasi: in-app (badge + toast), email, push (FCM). 3. Pengguna dapat mengatur preferensi per kategori dan kanal.
Alternate Flow	A1. Pengguna menonaktifkan semua notifikasi: tampilkan pesan “Anda mungkin ketinggalan pengingat belajar dan streak.” A2. Do Not Disturb mode: notifikasi di-queue dan dikirim saat DND off. A3. Notifikasi gagal terkirim (email bounce, push fail): retry 3x, lalu log error.

Table 13 – continued

Atribut	Detail
Postcondition	Notifikasi terkirim sesuai preferensi pengguna.
Acceptance Criteria	AC1: Notifikasi in-app muncul dalam ≤ 5 detik setelah event. AC2: Email notifikasi terkirim dalam ≤ 2 menit. AC3: Push notification terkirim dalam ≤ 10 detik (FCM). AC4: Preferensi per kategori: pengguna dapat memilih kanal (in-app/email/push) per jenis notifikasi. AC5: Toggle “Nonaktifkan Semua” dengan konfirmasi. AC6: Do Not Disturb: pengguna dapat set waktu (misal: 22:00 - 07:00). AC7: Notifikasi tidak mengganggu simulasi (kecuali emergency). AC8: Rate limit: max 10 push notifications per hari per pengguna.
Priority	Must
Dependency	FR-3.1.2 (Login), FR-3.2.4 (Study Plan)
Traceability	UC-S13, UC-N01, UC-N02, UC-N03

3.9 Dasbor Admin

FR-3.9.1 Manajemen Pengguna (Admin)

Atribut	Detail
ID	FR-3.9.1
Deskripsi	When an Admin accesses the user management page, the system shall provide CRUD operations, bulk actions, suspension, and role assignment with audit logging.
Aktor	Admin (A3), Super Admin (A5)
Precondition	Admin terautentikasi dengan role Admin atau Super Admin.
Main Flow	- Admin mengakses Admin Panel > Pengguna. - Sistem menampilkan daftar pengguna dengan: - Filter: role, status (active/suspended), registration date, last login. - Search: nama, email. - Sorting: nama, date, last login. - Pagination: 50 per halaman. - Admin dapat: - View detail profil pengguna. - Edit data pengguna (nama, email, role). - Suspend/unsuspend akun dengan alasan. - Delete akun (soft delete, data di-archive). - Bulk actions: suspend, delete, change role (min. 10 pengguna). - Audit log tercatat untuk setiap aksi.

Table 14 – continued

Atribut	Detail
Alternate Flow	A1. Bulk import CSV: upload file CSV dengan template, preview sebelum commit, validasi format. A2. Export data: CSV/Excel untuk semua pengguna atau hasil filter.
Postcondition	Data pengguna diperbarui, audit log tercatat.
Acceptance Criteria	AC1: Daftar pengguna load dalam ≤ 2 detik (50 item). AC2: Filter dan search berfungsi real-time (debounce 300ms). AC3: Bulk actions: minimum 10 pengguna per operasi, dengan konfirmasi. AC4: Audit log: who, what, when, old value, new value. AC5: Soft delete: data di-archive selama 1 tahun sebelum permanent delete. AC6: CSV import: template download, preview 10 baris pertama, error report jika gagal. AC7: Export: CSV/Excel dengan semua field yang visible di tabel.
Priority	Must
Dependency	FR-3.1.2 (Login), FR-3.1.4 (Manajemen Peran)
Traceability	UC-A02

FR-3.9.2 Manajemen Konten dan Soal

Atribut	Detail
ID	FR-3.9.2
Deskripsi	When an Admin accesses the content management page, the system shall provide CRUD operations for modules, questions, and multimedia with version control and publishing workflow.
Aktor	Admin (A3)
Precondition	Admin terautentikasi.

Table 15 – continued

Atribut	Detail
Main Flow	1. Admin mengakses Admin Panel > Konten. 2. Sistem menampilkan daftar modul dan soal dengan filter: - Tipe: modul, soal Reading, soal Listening, soal Speaking, soal Writing. - Status: draft, published, archived. - Bagian: Reading, Listening, Speaking, Writing. - Difficulty: 1-5. 3. Admin dapat: - Create new content dengan WYSIWYG editor. - Edit existing content (version control, history). - Delete/archive content. - Publish/unpublish content. - Assign micro-skills tags. - Upload multimedia (video, audio, image). 4. Content validation: minimum fields, format check, duplicate detection.
Alternate Flow	A1. Import soal dari CSV/Excel: template download, dry-run preview, validation, commit. A2. Bulk edit: select multiple items, apply tag/difficulty/status change.
Postcondition	Konten diperbarui, published, atau di-archive.
Acceptance Criteria	AC1: WYSIWYG editor dengan formatting, image upload, video embed. AC2: Version control: history perubahan, rollback ke versi sebelumnya. AC3: Publishing workflow: draft -> review -> published. AC4: Duplicate detection: alert jika soal serupa (> 80% similarity) sudah ada. AC5: Multimedia upload: max 50MB per file, auto-transcode video ke 720p. AC6: Micro-skills tagging: minimum 1 tag, maximum 3 tags per soal. AC7: Content search: full-text search dengan highlight.
Priority	Must
Dependency	FR-3.9.1 (Manajemen Pengguna)
Traceability	UC-A03

FR-3.9.3 Dry-Run Impor Soal

Atribut	Detail
ID	FR-3.9.3
Deskripsi	When an Admin uploads a question import file, the system shall perform a dry-run validation without committing changes, displaying preview and error report.
Aktor	Admin (A3)

Table 16 – continued

Atribut	Detail
Precondition	Admin terautentikasi, file import tersedia (CSV/Excel, max 10MB).
Main Flow	1. Admin mengupload file CSV/Excel. 2. Sistem melakukan validasi format: - Header check (kolom wajib: question_text, options, correct_answer, section, difficulty, micro_skills). - Data type check. - Range check (difficulty 1-5, section valid). - Duplicate check (soal yang sudah ada di database). 3. Sistem menampilkan preview: - Total rows: [N]. - Valid rows: [N]. - Invalid rows: [N] dengan detail error per row. - Duplicate rows: [N] dengan referensi ke soal existing. 4. Admin dapat: - Commit (import valid rows). - Download error report (CSV dengan alasan error). - Cancel (tidak ada perubahan di database).
Alternate Flow	A1. Semua rows invalid: tampilkan pesan “Tidak ada data valid. Perbaiki file dan coba lagi.” dengan error report. A2. Partial valid: admin dapat commit hanya valid rows atau perbaiki dulu.
Postcondition	Data di-import (jika commit) atau tidak ada perubahan (jika cancel).
Acceptance Criteria	AC1: Validasi format dalam ≤ 10 detik untuk file 1000 rows. AC2: Preview menampilkan 10 baris pertama dengan status (valid/invalid/duplicate). AC3: Error report: CSV dengan kolom original + error_reason. AC4: Rollback mechanism: jika commit gagal di tengah, tidak ada partial import (transactional). AC5: Audit log: tercatat siapa yang import, kapan, berapa rows, berapa error. AC6: Template CSV tersedia untuk download dengan contoh data.
Priority	Must
Dependency	FR-3.9.2 (Manajemen Konten dan Soal)
Traceability	UC-A03

FR-3.9.4 Template Simulasi

Atribut	Detail
ID	FR-3.9.4

Table 17 – continued

Atribut	Detail
Deskripsi	When an Admin accesses the simulation template page, the system shall allow creation and management of simulation templates with customizable sections, timing, and question sets.
Aktor	Admin (A3)
Precondition	Admin terautentikasi, bank soal tersedia.
Main Flow	1. Admin mengakses Admin Panel > Template Simulasi. 2. Sistem menampilkan daftar template existing. 3. Admin dapat membuat template baru: - Nama template. - Deskripsi. - Pilih seksi: Reading, Listening, Speaking, Writing (checkbox). - Atur durasi per seksi. - Pilih set soal (dari bank soal, filter by difficulty, micro-skill). - Atur urutan seksi. - Set break duration (0-15 menit). 4. Admin save template. 5. Template tersedia untuk siswa saat inisiasi simulasi.
Postcondition	Template tersimpan, tersedia untuk siswa.
Acceptance Criteria	AC1: Template creation dalam ≤ 5 detik. AC2: Minimum 1 seksi, maximum 4 seksi per template. AC3: Soal selection: filter by difficulty, micro-skill, sumber, jumlah soal. AC4: Template dapat di-duplicate, edit, atau delete. AC5: Default template (Full Test TOEFL iBT) tidak dapat di-delete. AC6: Template dapat di-assign ke kelas/institusi spesifik (B2B).
Priority	Should
Dependency	FR-3.9.2 (Manajemen Konten dan Soal)
Traceability	UC-A04

FR-3.9.5 Monitoring & Analitik

Atribut	Detail
ID	FR-3.9.5
Deskripsi	When an Admin accesses the analytics dashboard, the system shall display system-wide metrics including user activity, content performance, AI grading statistics, and revenue (if applicable).
Aktor	Admin (A3), Super Admin (A5)
Precondition	Admin terautentikasi.

Table 18 – continued

Atribut	Detail
Main Flow	1. Sistem menampilkan dashboard analitik dengan: - User Metrics : total users, active users (DAU/MAU), new registrations, churn rate. - Activity Metrics : total exercises completed, simulations taken, average score trends. - Content Metrics : most accessed modules, most attempted questions, content ratings. - AI Grading Metrics : total gradings, average processing time, failure rate, confidence score distribution. - System Health : API response time, error rate, uptime. - Revenue Metrics (Super Admin): subscriptions, revenue, conversion rate, churn. 2. Filter: date range (7 hari, 30 hari, 90 hari, custom). 3. Export: CSV/Excel/PDF untuk semua metrics.
Postcondition	Data analitik ditampilkan, dapat di-export.
Acceptance Criteria	AC1: Dashboard load dalam ≤ 5 detik. AC2: Data real-time (delay max 5 menit). AC3: Grafik interaktif: line, bar, pie, donut charts. AC4: Filter date range dengan date picker. AC5: Export: CSV/Excel/PDF untuk semua metrics. AC6: Drill-down: klik pada metric untuk detail (misal: klik “Total Users” -> daftar users). AC7: Alert: notifikasi jika metric melebihi threshold (error rate $> 5\%$, AI failure $> 10\%$).
Priority	Should
Dependency	FR-3.9.1 (Manajemen Pengguna)
Traceability	UC-A05

FR-3.9.6 Konfigurasi Sistem

Atribut	Detail
ID	FR-3.9.6
Deskripsi	When a Super Admin accesses the system configuration page, the system shall allow modification of global settings including branding, notification defaults, AI parameters, and maintenance mode.
Aktor	Super Admin (A5)
Precondition	Super Admin terautentikasi.

Table 19 – continued

Atribut	Detail
Main Flow	1. Super Admin mengakses Admin Panel > Konfigurasi. 2. Sistem menampilkan tab konfigurasi: - Branding : logo, favicon, primary color, app name. - Notifikasi : default channels, frequency limits, template email. - AI Parameters : confidence threshold, fallback behavior, manual review queue size. - Maintenance Mode : toggle, pesan maintenance, whitelist IP. - Payment : gateway settings, currency, tax. - Security : password policy, session timeout, 2FA enforcement. 3. Super Admin edit dan save. 4. Sistem apply perubahan (some require restart).
Postcondition	Konfigurasi diperbarui, audit log tercatat.
Acceptance Criteria	AC1: Perubahan konfigurasi efektif dalam ≤ 1 menit (tanpa restart) atau ≤ 5 menit (dengan restart). AC2: Audit log untuk setiap perubahan konfigurasi. AC3: Validation: tipe data, range, format check. AC4: Backup: konfigurasi sebelumnya tersimpan untuk rollback. AC5: Maintenance mode: halaman khusus ditampilkan untuk non-whitelist users.
Priority	Must
Dependency	FR-3.9.1 (Manajemen Pengguna)
Traceability	UC-A06

3.10 Dasbor Instruktur

FR-3.10.1 Ringkasan Kelas & Peringatan Dini

Atribut	Detail
ID	FR-3.10.1
Deskripsi	When an Instructor accesses the class dashboard, the system shall display a summary of all students' progress with early warning indicators for at-risk students.
Aktor	Instruktur (A2)
Precondition	Instruktur terautentikasi, memiliki kelas yang diampu.

Table 20 – continued

Atribut	Detail
Main Flow	1. Instruktur mengakses menu Instruktur > Kelas. 2. Sistem menampilkan: - Daftar kelas dengan jumlah siswa. - Ringkasan per kelas: rata-rata skor, completion rate, active streak. - Peringatan Dini: siswa dengan indikator risiko: - Tidak aktif ≥ 7 hari. - Skor turun ≥ 10 poin dari simulasi sebelumnya. - Tidak menyelesaikan tugas (overdue ≥ 3 hari). - Streak terputus. 3. Instruktur dapat klik pada siswa untuk detail.
Postcondition	Data kelas dan peringatan ditampilkan.
Acceptance Criteria	AC1: Dashboard load dalam ≤ 3 detik. AC2: Peringatan dini update real-time. AC3: Filter per kelas, periode (minggu/bulan). AC4: Sorting: nama, skor, aktivitas terakhir. AC5: Export data kelas ke CSV/Excel. AC6: Notifikasi ke instruktur saat ada siswa baru masuk peringatan dini.
Priority	Should
Dependency	FR-3.1.2 (Login), FR-3.2.2 (Kemajuan)
Traceability	UC-I02, UC-I05

FR-3.10.2 Umpan Balik Manual (Anotasi Teks & Komentar Audio)

Atribut	Detail
ID	FR-3.10.2
Deskripsi	When an Instructor reviews a student' s submission, the system shall provide rich feedback tools including text annotation, audio comments, and rubric-based scoring.
Aktor	Instruktur (A2)
Precondition	Instruktur terautentikasi, siswa telah submit tugas/simulasi.

Table 21 – continued

Atribut	Detail
Main Flow	1. Instruktur mengakses submission siswa. 2. Untuk Writing : - Inline text annotation: select text, add comment (tooltip). - Highlight dengan warna: merah (error), kuning (warning), hijau (good). - Overall comment (rich text). 3. Untuk Speaking : - Audio playback dengan waveform. - Timestamp-based audio comment: klik pada waveform, re-record komentar audio (max 60 detik). - Text comment per task. 4. Rubric-based scoring: - Delivery: [score]/30. - Language Use: [score]/30. - Topic Development: [score]/30. 5. Instruktur submit feedback. 6. Siswa menerima notifikasi.
Alternate Flow	A1. Audio comment recording gagal: fallback ke text comment. A2. Instruktur save draft: feedback dapat diedit nanti sebelum submit.
Postcondition	Feedback tersimpan, notifikasi terkirim ke siswa.
Acceptance Criteria	AC1: Inline annotation: select text, popup comment box, save. AC2: Audio comment: MP3, 128kbps, max 60 detik per comment, max 5 comments per submission. AC3: Rubric scoring: 0-30 per dimensi, dengan deskripsi level. AC4: Draft save: auto-save setiap 30 detik. AC5: Notifikasi ke siswa dalam ≤ 1 menit setelah submit. AC6: Feedback dapat di-edit dalam 24 jam setelah submit. AC7: Mobile support: touch-based annotation (long press untuk select, toolbar muncul).
Priority	Should
Dependency	FR-3.10.1 (Ringkasan Kelas)
Traceability	UC-I03

FR-3.10.3 Penugasan (Assignment)

Atribut	Detail
ID	FR-3.10.3
Deskripsi	When an Instructor creates an assignment, the system shall distribute it to students with deadlines, track completion, and notify for overdue submissions.
Aktor	Instruktur (A2)
Precondition	Instruktur terautentikasi, memiliki kelas dengan siswa.

Table 22 – continued

Atribut	Detail
Main Flow	1. Instruktur mengakses menu Instruktur > Penugasan > Buat Baru. 2. Instruktur mengisi: - Judul penugasan. - Deskripsi. - Tipe: modul, latihan, simulasi, custom. - Target kelas/siswa (select from class roster). - Deadline (date + time). - Pengingat (1 hari sebelum, 1 jam sebelum). 3. Sistem distribusi ke siswa target. 4. Siswa menerima notifikasi dan melihat penugasan di dashboard. 5. Sistem track completion status: not started, in progress, submitted, graded, overdue. 6. Instruktur dapat melihat progress dan mengirim reminder.
Postcondition	Penugasan tersimpan, didistribusikan, dan di-track.
Acceptance Criteria	AC1: Penugasan creation dalam <= 2 detik. AC2: Distribusi ke siswa dalam <= 1 menit. AC3: Notifikasi ke siswa: push + in-app + email. AC4: Progress tracking: real-time, filter by status. AC5: Reminder otomatis: 1 hari dan 1 jam sebelum deadline. AC6: Overdue notification: ke siswa dan instruktur. AC7: Bulk assignment: dapat assign ke multiple kelas sekaligus.
Priority	Should
Dependency	FR-3.10.1 (Ringkasan Kelas)
Traceability	UC-I04

3.11 Kebutuhan Publik & Lembaga

FR-3.11.1 Landing Page & Demo Tanpa Daftar

Atribut	Detail
ID	FR-3.11.1
Deskripsi	When a guest user visits the landing page, the system shall display product information, feature highlights, demo access, and pricing without requiring registration.
Aktor	Tamu (A4)
Precondition	Tidak ada.

Table 23 – continued

Atribut	Detail
Main Flow	1. Tamu mengakses www.toefl.app. 2. Sistem menampilkan landing page dengan: - Hero section: headline, subheadline, CTA “Coba Gratis” / “Daftar Sekarang”. - Feature highlights (6-8 fitur utama dengan icon dan deskripsi singkat). - Demo video (2-3 menit). - Testimonials (3-5 pengguna). - Pricing table (Free, Premium, Institusi). - FAQ accordion. - Footer: kontak, sosial media, legal. 3. Tamu dapat klik “Coba Tanpa Daftar” untuk demo terbatas (FR-3.1.5).
Postcondition	Landing page ditampilkan, tamu dapat eksplorasi atau demo.
Acceptance Criteria	AC1: Landing page load dalam ≤ 2 detik (Lighthouse performance score ≥ 90). AC2: Responsive: optimal pada mobile, tablet, desktop. AC3: SEO-friendly: meta tags, structured data, semantic HTML. AC4: Analytics: tracking page views, CTA clicks, demo starts. AC5: A/B testing support untuk headline dan CTA (v2.1). AC6: Multi-language: Bahasa Indonesia (default), Bahasa Inggris (toggle).
Priority	Must
Dependency	-
Traceability	UC-G01

FR-3.11.2 Perbandingan Skor & Akurasi AI

Atribut	Detail
ID	FR-3.11.2
Deskripsi	When a guest user accesses the AI accuracy page, the system shall display comparison data between AI scoring and human expert scoring with transparency metrics.
Aktor	Tamu (A4), Admin (A3)
Precondition	Data perbandingan tersedia (minimum 100 sample).

Table 24 – continued

Atribut	Detail
Main Flow	1. Tamu mengakses halaman “Akurasi AI”. 2. Sistem menampilkan: - Overall accuracy: [X]% (correlation AI vs human expert). - Per-section accuracy: Reading (100%), Listening (100%), Speaking ([Y]%), Writing ([Z]%). - Sample size: [N] essays/responses. - Methodology: how scoring works, AI models used, validation process. - Disclaimer: “AI scoring adalah estimasi. Untuk evaluasi resmi, gunakan ETS.” 3. Admin dapat update data perbandingan.
Postcondition	Data akurasi ditampilkan dengan transparansi.
Acceptance Criteria	AC1: Data akurasi update minimum 1x per bulan. AC2: Sample size minimum 100 untuk Speaking, 100 untuk Writing. AC3: Visualisasi: bar chart, confusion matrix (optional). AC4: Methodology section: jelas dan dapat dipahami non-teknis. AC5: Disclaimer terlihat jelas.
Priority	Could
Dependency	FR-3.11.1 (Landing Page)
Traceability	UC-G03

FR-3.11.3 Halaman & Paket Lembaga

Atribut	Detail
ID	FR-3.11.3
Deskripsi	When a B2B prospect visits the institution page, the system shall display institutional packages, features, pricing, and a contact form for sales inquiry.
Aktor	Lembaga (B2B), Admin (A3)
Precondition	Tidak ada (untuk viewing), Admin terautentikasi (untuk manage).
Main Flow	1. Lembaga mengakses halaman “Untuk Lembaga”. 2. Sistem menampilkan: - Value proposition untuk institusi. - Paket: Basic (50 siswa), Standard (100 siswa), Premium (500+ siswa). - Fitur per paket: bulk management, custom branding, analytics, API access. - Pricing: Rp 50.000/siswa/bulan (minimum 50 siswa). - Case studies (3-5 institusi). - Contact form: nama, institusi, email, phone, jumlah siswa, pesan. 3. Admin menerima inquiry dan dapat follow-up.

Table 25 – continued

Atribut	Detail
Postcondition	Inquiry tersimpan, notifikasi ke sales team.
Acceptance Criteria	AC1: Halaman load dalam ≤ 2 detik. AC2: Contact form: validasi real-time, CAPTCHA, success message. AC3: Notifikasi ke sales team dalam ≤ 5 menit. AC4: CRM integration (HubSpot/Salesforce) untuk tracking leads (v2.1). AC5: Paket dapat di-customize oleh Admin.
Priority	Should
Dependency	FR-3.11.1 (Landing Page)
Traceability	UC-G03

3.12 Personalisasi & Preferensi Pengguna

FR-3.12.1 Mode Gelap (Dark Mode)

Atribut	Detail
ID	FR-3.12.1
Deskripsi	When a user toggles dark mode, the system shall apply a dark theme across all interfaces complying with WCAG AA contrast ratios.
Aktor	Siswa (A1), Instruktur (A2), Admin (A3)
Precondition	Pengguna terautentikasi.
Main Flow	1. Pengguna mengakses Profil > Pengaturan > Tampilan. 2. Pengguna toggle “Mode Gelap”. 3. Sistem mengaplikasikan tema gelap ke seluruh antarmuka: - Background: #121212 (dark). - Surface: #1E1E1E. - Primary text: #FFFFFF (opacity 87%). - Secondary text: #FFFFFF (opacity 60%). - Accent: #BB86FC (purple) atau #03DAC6 (teal). - Error: #CF6679. 4. Preferensi disimpan di akun pengguna (persist across devices).
Postcondition	Tema gelap diaplikasikan, preferensi tersimpan.

Table 26 – continued

Atribut	Detail
Acceptance Criteria	AC1: Dark mode berlaku untuk seluruh antarmuka: dashboard, modul, latihan, simulasi, laporan, forum, admin panel. AC2: Kontras rasio minimum 4.5:1 untuk teks normal, 3:1 untuk teks besar (WCAG AA). AC3: Preferensi tersimpan di database, persist across devices dan sessions. AC4: Toggle tersedia di navbar (icon moon/sun) untuk akses cepat. AC5: System preference detection: mengikuti OS theme (dark/light) jika belum di-set manual. AC6: Smooth transition: animasi 300ms saat toggle.
Priority	Should
Dependency	FR-3.1.3 (Manajemen Profil)
Traceability	UC-S13

FR-3.12.2 Pengaturan Notifikasi

Atribut	Detail
ID	FR-3.12.2
Deskripsi	When a user accesses notification settings, the system shall allow granular control over notification types, channels, and frequency with Do Not Disturb mode.
Aktor	Siswa (A1), Instruktur (A2), Admin (A3)
Precondition	Pengguna terautentikasi.
Main Flow	1. Pengguna mengakses Profil > Pengaturan > Notifikasi. 2. Sistem menampilkan kategori notifikasi dengan toggle per kanal:
Postcondition	Preferensi notifikasi tersimpan, diterapkan.
Acceptance Criteria	AC1: Granular control: per kategori, per kanal. AC2: Do Not Disturb: toggle + schedule (time + days). AC3: Preferensi tersimpan di database, persist across devices. AC4: Notifikasi emergency (security, account) tetap terkirim meskipun DND aktif. AC5: UI jelas: toggle on/off dengan label, tidak ada ambiguity. AC6: Reset to default button tersedia.
Priority	Should
Dependency	FR-3.1.3 (Manajemen Profil), FR-3.8.1 (Notifikasi)
Traceability	UC-S13

FR-3.12.3 Preferensi Tampilan & Aksesibilitas

Atribut	Detail
ID	FR-3.12.3
Deskripsi	When a user accesses accessibility settings, the system shall provide options for font size, high contrast, and animation control for inclusive user experience.
Aktor	Siswa (A1), Instruktur (A2), Admin (A3)
Precondition	Pengguna terautentikasi.
Main Flow	1. Pengguna mengakses Profil > Pengaturan > Aksesibilitas. 2. Sistem menampilkan opsi: - Ukuran Font: Kecil (14px), Sedang (16px), Besar (18px), Ekstra Besar (20px). - Kontras Tinggi: toggle (memaksimalkan kontras, mengganti warna ke black/white/yellow). - Animasi: toggle on/off (mematikan animasi, transisi, confetti). - Screen Reader Optimization: toggle (menambahkan ARIA labels ekstra, skip links). 3. Preferensi disimpan dan diterapkan secara real-time.
Postcondition	Preferensi aksesibilitas tersimpan, diterapkan.
Acceptance Criteria	AC1: Font size: 4 level, diterapkan real-time, persist across sessions. AC2: High contrast: WCAG AAA compliant (7:1 contrast ratio). AC3: Animation off: mematikan semua animasi, transisi, micro-interactions, confetti. AC4: Screen reader optimization: ARIA labels, skip navigation links, focus indicators. AC5: Preferensi disimpan di database, persist across devices. AC6: Tidak ada layout break pada font size besar (responsive design).
Priority	Should
Dependency	FR-3.1.3 (Manajemen Profil)
Traceability	UC-S13

3.13 Offline/PWA Support

FR-3.13.1 Offline Mode

Atribut	Detail
ID	FR-3.13.1
Deskripsi	When a user's device loses internet connection, the system shall allow continued access to cached content and save progress locally with automatic synchronization upon reconnection.
Aktor	Siswa (A1)

Table 29 – continued

Atribut	Detail
Precondition	PWA telah di-install atau browser mendukung Service Worker. Konten telah di-cache sebelumnya.
Main Flow	1. Sistem mendeteksi koneksi terputus (navigator.onLine = false). 2. Sistem menampilkan indicator offline (banner kuning: “Anda offline. Progress akan disimpan dan sync saat online.”). 3. Pengguna dapat mengakses: - Modul yang telah di-cache (teks, video, audio). - Latihan yang telah di-cache (soal dan jawaban). - Riwayat yang telah di-load sebelumnya. 4. Progress belajar dan latihan disimpan di IndexedDB. 5. Saat koneksi kembali: - Sistem sync data lokal ke server. - Resolve conflicts (last-write-wins). - Tampilkan notifikasi “Sync selesai. [N] items diperbarui.”
Alternate Flow	A1. Sync conflict: jika data di server lebih baru, tampilkan dialog “Data di server lebih baru. Pilih: Gunakan Data Server / Gunakan Data Lokal / Gabungkan.” A2. Storage penuh: tampilkan pesan “Storage penuh. Hapus riwayat lama atau daftar untuk cloud sync.”
Postcondition	Data tersinkronisasi, progress tidak hilang.
Acceptance Criteria	AC1: Offline indicator: visible, tidak mengganggu konten. AC2: Cacheable content: modul teks, soal, jawaban, riwayat (max 50MB per user). AC3: Auto-sync saat online: dalam <= 10 detik setelah koneksi kembali. AC4: Conflict resolution: UI untuk memilih data yang benar. AC5: Background sync: menggunakan Service Worker + Background Sync API. AC6: Install PWA: prompt “Install Aplikasi” pada mobile, shortcut di desktop. AC7: Offline mode tidak tersedia untuk: simulasi Speaking (butuh upload audio), AI grading, payment.
Priority	Could
Dependency	FR-3.2.1 (Struktur Modul), FR-3.3.2 (Latihan Per Bagian)
Traceability	UC-S05, UC-S06

4. Kebutuhan Data

4.1 Diagram Entitas dan Relasi (ER Diagram - Deskripsi Tekstual)

```
[User] 1 --- * [UserRole]
[User] 1 --- * [UserProfile]
[User] 1 --- * [UserPreference]
[User] 1 --- * [UserSubscription]
[User] 1 --- * [StudyPlan]
[User] 1 --- * [LearningProgress]
[User] 1 --- * [ExerciseHistory]
[User] 1 --- * [SimulationResult]
[User] 1 --- * [Badge]
[User] 1 --- * [Streak]
[User] 1 --- * [Notification]
[User] 1 --- * [ForumPost]
[User] 1 --- * [ForumReply]
[User] 1 --- * [Assignment]
[User] 1 --- * [InstructorFeedback]

[Module] 1 --- * [ModuleContent]
[Module] 1 --- * [LearningProgress]
[Module] * --- * [MicroSkill] (via ModuleSkill)

[Question] 1 --- * [QuestionOption]
[Question] * --- * [MicroSkill] (via QuestionSkill)
[Question] 1 --- * [ExerciseHistory]

[SimulationTemplate] 1 --- * [SimulationTemplateSection]
[SimulationTemplate] 1 --- * [SimulationResult]

[SimulationResult] 1 --- * [SectionResult]
[SectionResult] 1 --- * [QuestionResponse]
[SectionResult] 1 --- * [AIGradingResult]

[Class] 1 --- * [ClassEnrollment]
[Class] 1 --- * [Assignment]
[Class] 1 --- * [InstructorFeedback]

[Institution] 1 --- * [Class]
[Institution] 1 --- * [UserSubscription]

[Notification] * --- 1 [NotificationTemplate]
```

4.2 Data Dictionary

4.2.1 Tabel: User

Field	Type	Constraints	Description
user_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Email address

Table 30 – continued

Field	Type	Constraints	Description
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Bcrypt hashed password
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Full name
role	ENUM	NOT NULL	student, instructor, admin, super_admin
status	ENUM	DEFAULT 'active'	active, suspended, pending_verification
email_verified	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Email verification status
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Registration timestamp
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Last update timestamp
last_login	TIMESTAMP	NULLABLE	Last login timestamp
login_attempts	INT	DEFAULT 0	Failed login attempts
locked_until	TIMESTAMP	NULLABLE	Account lock expiry
sso_provider	VARCHAR(50)	NULLABLE	google, facebook, null
sso_id	VARCHAR(255)	NULLABLE	SSO provider user ID

4.2.2 Tabel: UserProfile

Field	Type	Constraints	Description
profile_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
user_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Reference to User
avatar_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	Profile photo URL
bio	TEXT	NULLABLE	Short bio
target_score	INT	CHECK (0-120)	Target TOEFL score
test_date	DATE	NULLABLE	Planned test date
learning_preference	ENUM	DEFAULT 'visual'	visual, auditory, kinesthetic
timezone	VARCHAR(50)	DEFAULT 'Asia/Jakarta'	User timezone
phone	VARCHAR(20)	NULLABLE	Phone number
institution_id	UUID	FK -> Institution, NULLABLE	Reference to Institution

4.2.3 Tabel: UserPreference

Field	Type	Constraints	Description
preference_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
user_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Reference to User
dark_mode	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Dark mode toggle
font_size	ENUM	DEFAULT 'medium'	small, medium, large, extra_large
high_contrast	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	High contrast mode
animations	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Animation toggle
screen_reader_opt	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Screen reader optimization
language	VARCHAR(10)	DEFAULT 'id'	UI language
dnd_enabled	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Do Not Disturb
dnd_start	TIME	NULLABLE	DND start time
dnd_end	TIME	NULLABLE	DND end time

Table 32 – continued

Field	Type	Constraints	Description
dnd_days	VARCHAR(50)	NULLABLE	Days DND active (JSON array)

4.2.4 Tabel: UserSubscription

Field	Type	Constraints	Description
subscription_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
user_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Reference to User
plan_type	ENUM	NOT NULL	free, premium, institution, trial
start_date	DATE	NOT NULL	Subscription start
end_date	DATE	NOT NULL	Subscription end
status	ENUM	DEFAULT 'active'	active, expired, cancelled, pending
payment_method	VARCHAR(50)	NULLABLE	midtrans, xendit, bank_transfer
transaction_id	VARCHAR(255)	NULLABLE	Payment gateway transaction ID
amount	DECIMAL(10,2)	NULLABLE	Payment amount
institution_id	UUID	FK -> Institution, NULLABLE	For B2B subscriptions

4.2.5 Tabel: Module

Field	Type	Constraints	Description
module_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Module title
description	TEXT	NULLABLE	Module description
section	ENUM	NOT NULL	reading, listening, speaking, writing
difficulty	INT	CHECK (1-5)	Difficulty level
order_index	INT	NOT NULL	Display order
status	ENUM	DEFAULT 'draft'	draft, published, archived
created_by	UUID	FK -> User, NOT NULL	Creator
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Creation timestamp
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Last update timestamp

4.2.6 Tabel: ModuleContent

Field	Type	Constraints	Description
content_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
module_id	UUID	FK -> Module, NOT NULL	Reference to Module
content_type	ENUM	NOT NULL	text, video, audio, infographic, quiz
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Content title

Table 35 – continued

Field	Type	Constraints	Description
content_data	JSONB	NOT NULL	Content data (rich text, URL, etc.)
order_index	INT	NOT NULL	Display order within module
duration_minutes	INT	DEFAULT 0	Estimated duration

4.2.7 Tabel: Question

Field	Type	Constraints	Description
question_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
section	ENUM	NOT NULL	reading, listening, speaking, writing
question_type	ENUM	NOT NULL	multiple_choice, fill_blank, ordering, speaking_task, writing_task
question_text	TEXT	NOT NULL	Question content
passage_text	TEXT	NULLABLE	Reading passage or listening transcript
audio_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	Audio file URL for Listening
image_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	Image for question
difficulty	INT	CHECK (1-5)	Difficulty level
explanation	TEXT	NOT NULL	Answer explanation
source	ENUM	DEFAULT 'internal'	official_ets, internal, partner
correct_answer	VARCHAR(500)	NOT NULL	Correct answer (for R/L)
preparation_time	INT	NULLABLE	Seconds for Speaking prep
response_time	INT	NULLABLE	Seconds for Speaking response
word_limit_min	INT	NULLABLE	Minimum words for Writing
word_limit_max	INT	NULLABLE	Maximum words for Writing
status	ENUM	DEFAULT 'draft'	draft, published, archived
created_by	UUID	FK -> User, NOT NULL	Creator
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Creation timestamp

4.2.8 Tabel: QuestionOption

Field	Type	Constraints	Description
option_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
question_id	UUID	FK -> Question, NOT NULL	Reference to Question
option_text	TEXT	NOT NULL	Option text
is_correct	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Whether this is correct answer
order_index	INT	NOT NULL	Display order

4.2.9 Tabel: MicroSkill

Field	Type	Constraints	Description
skill_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Skill name (e.g., “Main Idea”)
section	ENUM	NOT NULL	reading, listening, speaking, writing
description	TEXT	NULLABLE	Skill description

4.2.10 Tabel: QuestionSkill (Junction)

Field	Type	Constraints	Description
question_id	UUID	FK -> Question, NOT NULL	Reference to Question
skill_id	UUID	FK -> MicroSkill, NOT NULL	Reference to MicroSkill
weight	DECIMAL(3,2)	DEFAULT 1.0	Importance weight

4.2.11 Tabel: SimulationTemplate

Field	Type	Constraints	Description
template_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Template name
description	TEXT	NULLABLE	Template description
mode	ENUM	NOT NULL	practice, scheduled, realistic, focus
total_duration	INT	NOT NULL	Total duration in minutes
is_default	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Default template flag
status	ENUM	DEFAULT ‘active’	active, inactive
created_by	UUID	FK -> User, NOT NULL	Creator
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Creation timestamp

4.2.12 Tabel: SimulationTemplateSection

Field	Type	Constraints	Description
template_section_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
template_id	UUID	FK -> SimulationTemplate, NOT NULL	Reference to Template
section	ENUM	NOT NULL	reading, listening, speaking, writing
order_index	INT	NOT NULL	Section order
duration_minutes	INT	NOT NULL	Section duration
question_count	INT	NOT NULL	Number of questions
break_after	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Break after this section

Table 41 – continued

Field	Type	Constraints	Description
break_duration	INT	DEFAULT 0	Break duration in minutes

4.2.13 Tabel: SimulationResult

Field	Type	Constraints	Description
result_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
user_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Reference to User
template_id	UUID	FK -> SimulationTemplate, NOT NULL	Reference to Template
mode	ENUM	NOT NULL	practice, scheduled, realistic, focus
start_time	TIMESTAMP	NOT NULL	Simulation start time
end_time	TIMESTAMP	NULLABLE	Simulation end time
total_score	INT	CHECK (0-120)	Total TOEFL score
status	ENUM	NOT NULL	initiated, in_progress, submitted, grading, completed, failed, abandoned, cancelled
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Creation timestamp

4.2.14 Tabel: SectionResult

Field	Type	Constraints	Description
section_result_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
result_id	UUID	FK -> SimulationResult, NOT NULL	Reference to SimulationResult
section	ENUM	NOT NULL	reading, listening, speaking, writing
score	INT	CHECK (0-30)	Section score
raw_score	INT	NULLABLE	Raw score (for R/L)
duration_seconds	INT	NOT NULL	Actual time spent
status	ENUM	NOT NULL	pending, completed, failed
ai_confidence	DECIMAL(5,2)	NULLABLE	AI confidence percentage

4.2.15 Tabel: QuestionResponse

Field	Type	Constraints	Description
response_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
section_result_id	UUID	FK -> SectionResult, NOT NULL	Reference to SectionResult
question_id	UUID	FK -> Question, NOT NULL	Reference to Question
selected_option	UUID	FK -> QuestionOption, NULLABLE	Selected option (for R/L)
text_response	TEXT	NULLABLE	Text response (for Writing)

Table 44 – continued

Field	Type	Constraints	Description
audio_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	Audio response URL (for Speaking)
is_correct	BOOLEAN	NULLABLE	Whether answer is correct
time_spent_seconds	INT	NOT NULL	Time spent on this question
flagged	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Flagged for review
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Response timestamp

4.2.16 Tabel: AIGradingResult

Field	Type	Constraints	Description
grading_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
section_result_id	UUID	FK -> SectionResult, NOT NULL	Reference to SectionResult
dimension	VARCHAR(50)	NOT NULL	delivery, language_use, topic_development, grammar, organization, vocabulary
score	DECIMAL(4,1)	NOT NULL	Dimension score
max_score	DECIMAL(4,1)	NOT NULL	Maximum possible score
feedback	TEXT	NULLABLE	AI feedback text
highlights	JSONB	NULLABLE	Error highlights (JSON array)
confidence	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	AI confidence percentage
model_version	VARCHAR(50)	NOT NULL	AI model version
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Grading timestamp

4.2.17 Tabel: StudyPlan

Field	Type	Constraints	Description
plan_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
user_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Reference to User
target_score	INT	CHECK (0-120)	Target score
test_date	DATE	NOT NULL	Planned test date
daily_hours	DECIMAL(3,1)	NOT NULL	Daily study hours
available_days	VARCHAR(50)	NOT NULL	JSON array of days
generated_schedule	JSONB	NOT NULL	Generated schedule (JSON)
status	ENUM	DEFAULT 'active'	active, completed, paused
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Creation timestamp
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Last update timestamp

4.2.18 Tabel: LearningProgress

Field	Type	Constraints	Description
progress_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
user_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Reference to User
module_id	UUID	FK -> Module, NOT NULL	Reference to Module
progress_percentage	INT	CHECK (0-100)	Completion percentage
time_spent_minutes	INT	DEFAULT 0	Total time spent
last_accessed	TIMESTAMP	NULLABLE	Last access timestamp
completed_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Completion timestamp

4.2.19 Tabel: ExerciseHistory

Field	Type	Constraints	Description
history_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
user_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Reference to User
exercise_type	ENUM	NOT NULL	section_practice, simulation
section	ENUM	NOT NULL	reading, listening, speaking, writing
mode	ENUM	NULLABLE	practice, scheduled, realistic, focus
score	INT	NULLABLE	Score obtained
total_questions	INT	NOT NULL	Total questions
correct_answers	INT	NULLABLE	Correct answers
duration_seconds	INT	NOT NULL	Duration in seconds
completed_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Completion timestamp

4.2.20 Tabel: Badge

Field	Type	Constraints	Description
badge_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
user_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Reference to User
badge_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	Badge type identifier
badge_name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Badge name
badge_description	TEXT	NOT NULL	Badge description
badge_icon	VARCHAR(500)	NOT NULL	Badge icon URL
awarded_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Award timestamp
is_public	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Visibility setting

4.2.21 Tabel: Streak

Field	Type	Constraints	Description
streak_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
user_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Reference to User
current_streak	INT	DEFAULT 0	Current streak days
longest_streak	INT	DEFAULT 0	Longest streak ever
last_activity_date	DATE	NULLABLE	Last activity date
freezes_used	INT	DEFAULT 0	Streak freezes used this week
freeze_reset_date	DATE	NULLABLE	Weekly freeze reset date

4.2.22 Tabel: Notification

Field	Type	Constraints	Description
notification_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
user_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Reference to User
type	VARCHAR(100)	NOT NULL	Notification type
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Notification title
message	TEXT	NOT NULL	Notification message
channel	ENUM	NOT NULL	in_app, email, push
status	ENUM	DEFAULT 'pending'	pending, sent, read, failed
sent_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Send timestamp
read_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Read timestamp
action_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	Deep link URL
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Creation timestamp

4.2.23 Tabel: ForumThread

Field	Type	Constraints	Description
thread_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
category	ENUM	NOT NULL	general, reading, listening, speaking, writing, simulation, institution
title	VARCHAR(300)	NOT NULL	Thread title
content	TEXT	NOT NULL	Thread content
author_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Author
is_pinned	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Pinned thread
is_locked	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Locked thread
view_count	INT	DEFAULT 0	View count
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Creation timestamp
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Last update timestamp

4.2.24 Tabel: ForumReply

Field	Type	Constraints	Description
reply_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
thread_id	UUID	FK -> ForumThread, NOT NULL	Reference to Thread
parent_reply_id	UUID	FK -> ForumReply, NULLABLE	For nested replies
content	TEXT	NOT NULL	Reply content
author_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Author
is_hidden	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Hidden by moderator
hide_reason	VARCHAR(255)	NULLABLE	Moderation reason
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Creation timestamp

4.2.25 Tabel: Class

Field	Type	Constraints	Description
class_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
institution_id	UUID	FK -> Institution, NULLABLE	Reference to Institution
name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Class name
description	TEXT	NULLABLE	Class description
instructor_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Instructor
max_students	INT	DEFAULT 50	Maximum students
status	ENUM	DEFAULT 'active'	active, inactive, archived
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Creation timestamp

4.2.26 Tabel: ClassEnrollment

Field	Type	Constraints	Description
enrollment_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
class_id	UUID	FK -> Class, NOT NULL	Reference to Class
student_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Reference to Student
enrolled_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Enrollment timestamp
status	ENUM	DEFAULT 'active'	active, dropped, completed

4.2.27 Tabel: Assignment

Field	Type	Constraints	Description
assignment_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
class_id	UUID	FK -> Class, NOT NULL	Reference to Class
instructor_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Creator
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Assignment title
description	TEXT	NULLABLE	Assignment description

Table 56 – continued

Field	Type	Constraints	Description
assignment_type	ENUM	NOT NULL	module, exercise, simulation, custom
target_id	UUID	NULLABLE	Target module/question/template ID
deadline	TIMESTAMP	NOT NULL	Deadline
reminder_1_day	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	1 day reminder
reminder_1_hour	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	1 hour reminder
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Creation timestamp

4.2.28 Tabel: InstructorFeedback

Field	Type	Constraints	Description
feedback_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
assignment_id	UUID	FK -> Assignment, NULLABLE	Reference to Assignment
student_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Student
instructor_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Instructor
section	ENUM	NOT NULL	reading, listening, speaking, writing
dimension	VARCHAR(50)	NOT NULL	Feedback dimension
score	DECIMAL(4,1)	NULLABLE	Manual score
text_feedback	TEXT	NULLABLE	Text feedback
audio_feedback_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	Audio comment URL
highlights	JSONB	NULLABLE	Inline annotations (JSON)
is_draft	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Draft status
submitted_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Submit timestamp
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Creation timestamp

4.2.29 Tabel: Institution

Field	Type	Constraints	Description
institution_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Institution name
type	ENUM	NOT NULL	university, course_center, school, other
address	TEXT	NULLABLE	Address
contact_email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contact email
contact_phone	VARCHAR(20)	NULLABLE	Contact phone
logo_url	VARCHAR(500)	NULLABLE	Logo URL
primary_color	VARCHAR(7)	NULLABLE	Brand color (hex)
status	ENUM	DEFAULT 'active'	active, inactive, suspended
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Creation timestamp

Table 58 – continued

Field	Type	Constraints	Description
-------	------	-------------	-------------

4.2.30 Tabel: AuditLog

Field	Type	Constraints	Description
log_id	UUID	PK, NOT NULL	Unique identifier
user_id	UUID	FK -> User, NOT NULL	Actor
action	VARCHAR(100)	NOT NULL	Action performed
entity_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	Entity type (user, question, etc.)
entity_id	UUID	NOT NULL	Entity ID
old_value	JSONB	NULLABLE	Previous value
new_value	JSONB	NULLABLE	New value
ip_address	VARCHAR(45)	NULLABLE	IP address
user_agent	VARCHAR(500)	NULLABLE	User agent
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Action timestamp

4.3 Aturan Integritas Data

1. **Referential Integrity:** Semua foreign key harus memiliki ON DELETE/UPDATE rules yang sesuai (CASCADE untuk data historis, SET NULL untuk referensi opsional, RESTRICT untuk data master).
2. **Unique Constraints:** Email harus unique, subscription per user per plan type harus unique (active only).
3. **Check Constraints:** Score harus dalam rentang valid (0-120 untuk total, 0-30 per section), difficulty 1-5, status harus valid enum value.
4. **Not Null Constraints:** Field wajib (PK, FK, timestamp) tidak boleh NULL.
5. **Data Retention:**
 - Audit log: 2 tahun, archive ke cold storage.
 - Notification: 1 tahun, auto-delete setelah 1 tahun.
 - Exercise history: selama akun aktif, archive setelah 2 tahun tidak aktif.
 - AI grading raw data: 6 bulan (untuk improvement), aggregate data tetap disimpan.
6. **GDPR/PDP Compliance:**
 - Data pribadi dapat di-export (data portability).
 - Data pribadi dapat dihapus (right to erasure) dengan soft delete + anonymization.
 - Consent tracking untuk data processing.

4.4 Matriks Dependensi Data

Tabel Sumber	Tabel Target	Jenis Relasi	Aturan Delete
User	UserProfile	1:1	CASCADE
User	UserPreference	1:1	CASCADE
User	UserSubscription	1:N	CASCADE
User	StudyPlan	1:N	CASCADE
User	LearningProgress	1:N	CASCADE

Table 60 – continued

Tabel Sumber	Tabel Target	Jenis Relasi	Aturan Delete
User	ExerciseHistory	1:N	CASCADE
User	SimulationResult	1:N	CASCADE
User	Badge	1:N	CASCADE
User	Streak	1:1	CASCADE
User	Notification	1:N	CASCADE
User	ForumThread	1:N	SET NULL
User	ForumReply	1:N	SET NULL
User	Assignment	1:N	CASCADE
User	InstructorFeedback	1:N	CASCADE
User	AuditLog	1:N	RESTRICT
Module	ModuleContent	1:N	CASCADE
Module	LearningProgress	1:N	CASCADE
Question	QuestionOption	1:N	CASCADE
Question	QuestionSkill	1:N	CASCADE
Question	QuestionResponse	1:N	CASCADE
SimulationTemplate	SimulationTemplateSection	1:N	CASCADE
SimulationTemplate	SimulationResult	1:N	RESTRICT
SimulationResult	SectionResult	1:N	CASCADE
SectionResult	QuestionResponse	1:N	CASCADE
SectionResult	AIGradingResult	1:N	CASCADE
Institution	Class	1:N	CASCADE
Institution	UserSubscription	1:N	CASCADE
Institution	UserProfile	1:N	SET NULL
Class	ClassEnrollment	1:N	CASCADE
Class	Assignment	1:N	CASCADE
ForumThread	ForumReply	1:N	CASCADE
Assignment	InstructorFeedback	1:N	CASCADE
MicroSkill	QuestionSkill	1:N	CASCADE

5. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

5.1 Antarmuka Pengguna (UI)

5.1.1 Design System Sistem harus dibangun di atas **Design System** yang mencakup:

A. Palet Warna

Token	Light Mode	Dark Mode	Usage
-color-primary	#2563EB (Blue 600)	#60A5FA (Blue 400)	Primary buttons, links, active states
-color-primary-hover	#1D4ED8 (Blue 700)	#3B82F6 (Blue 500)	Primary hover state

Table 61 – continued

Token	Light Mode	Dark Mode	Usage
-color-secondary	#10B981 (Emerald 500)	#34D399 (Emerald 400)	Success, completion, positive indicators
-color-accent	#F59E0B (Amber 500)	#FBBF24 (Amber 400)	Warnings, highlights, streak
-color-error	#EF4444 (Red 500)	#F87171 (Red 400)	Errors, validation, destructive actions
-color-background	#FFFFFF	#121212	Page background
-color-surface	#F9FAFB (Gray 50)	#1E1E1E	Cards, panels, modals
-color-surface-elevated	#FFFFFF	#2D2D2D	Elevated cards, dropdowns
-color-text-primary	#111827 (Gray 900)	#FFFFFF (87%)	Headings, primary text
-	#6B7280 (Gray 500)	#FFFFFF (60%)	Body text, descriptions
color-text-secondary			
-color-text-muted	#9CA3AF (Gray 400)	#FFFFFF (38%)	Placeholders, disabled
-color-border	#E5E7EB (Gray 200)	#3D3D3D	Borders, dividers

B. Tipografi

Token	Light	Dark	Usage
-font-family	‘Inter’, system-ui, sans-serif	Same	Primary font family
-font-size-xs	12px	12px	Captions, badges
-font-size-sm	14px	14px	Body small, labels
-font-size-base	16px	16px	Body text (default)
-font-size-lg	18px	18px	Lead text, descriptions
-font-size-xl	20px	20px	Subheadings
-font-size-2xl	24px	24px	Section headings
-font-size-3xl	30px	30px	Page headings
-font-size-4xl	36px	36px	Hero headings
-font-weight-normal	400	400	Body text
-font-weight-medium	500	500	Emphasis, labels
-font-weight-semibold	600	600	Subheadings, buttons
-font-weight-bold	700	700	Headings, important
-line-height-tight	1.25	1.25	Headings
-line-height-normal	1.5	1.5	Body text
-line-height-relaxed	1.75	1.75	Long-form text

C. Ikonografi

- Set ikon: **Phosphor Icons** atau **Heroicons** (consistent, open-source, SVG-based).

- Ukuran ikon: 16px (sm), 20px (md), 24px (lg), 32px (xl).
- Stroke width: 1.5px (default), 2px (emphasis).
- Ikon harus memiliki aria-label untuk aksesibilitas.

D. Grid dan Tata Letak

- Grid system: 12-column grid.
- Gutter: 24px (desktop), 16px (tablet), 12px (mobile).
- Max container width: 1280px (desktop), 100% (mobile).
- Breakpoints: 320px (xs), 640px (sm), 768px (md), 1024px (lg), 1280px (xl), 1536px (2xl).

E. Komponen UI Reusable

- Button: primary, secondary, ghost, danger; sizes: sm, md, lg; states: default, hover, active, disabled, loading.
- Form Input: text, email, password, number, textarea, select, checkbox, radio, toggle.
- Card: default, elevated, interactive, with header/footer.
- Modal: small (400px), medium (600px), large (800px), full-screen (mobile).
- Toast/Notification: success, error, warning, info; position: top-right, bottom-center.
- Progress: linear, circular, segmented.
- Tab: horizontal, vertical, pill.
- Table: default, striped, sortable, paginated.
- Dropdown/Select: single, multi, searchable, with groups.
- Tooltip: top, bottom, left, right; delay 300ms.
- Accordion: single, multi; with animation.
- Skeleton: for loading states.
- Empty State: illustration + title + description + CTA.
- Error State: illustration + title + description + retry CTA.

5.1.2 Arsitektur Informasi Struktur Navigasi Utama:

```

Beranda (Dashboard)
├─ Ringkasan Aktivitas
├─ Rekomendasi Harian
├─ Status Study Plan
├─ Streak & Lencana
├─ Skor Terakhir
└─ Quick Actions

Belajar (Learning)
├─ Daftar Modul (per bagian)
├─ Rencana Belajar (Study Plan)
├─ Konten Berdasarkan Kategori
└─ Progress Modul
  
```

Latihan (Practice)

- └─ Bank Soal
- └─ Latihan Per Bagian
- └─ Simulasi Ujian
 - | └─ Mode Latihan
 - | └─ Mode Terjadwal
 - | └─ Mode Realistic Test Day
 - | └─ Mode Fokus
- └─ Riwayat Latihan

Kemajuan (Progress)

- └─ Dasbor Kemajuan
- └─ Grafik Perkembangan
- └─ Radar Chart Micro-Skills
- └─ Riwayat Lengkap
- └─ Laporan Pasca Simulasi

Lainnya (More)

- └─ Forum Diskusi
- └─ Profil
- └─ Pengaturan
 - | └─ Akun
 - | └─ Notifikasi
 - | └─ Tampilan (Dark Mode, Font Size)
 - | └─ Aksesibilitas
 - | └─ Keamanan
- └─ Bantuan
 - | └─ FAQ
 - | └─ Tur Ulang Onboarding
 - | └─ Kontak Support
 - | └─ Report Bug
- └─ Logout

[Admin Panel - khusus Admin/Super Admin]

- └─ Dashboard Admin
- └─ Manajemen Pengguna
- └─ Manajemen Konten & Soal
- └─ Template Simulasi
- └─ Monitoring & Analitik
- └─ Konfigurasi Sistem
- └─ Audit Log

[Instruktur Panel - khusus Instruktur]

- └─ Ringkasan Kelas
- └─ Peringatan Dini
- └─ Umpan Balik Manual
- └─ Penugasan
- └─ Progress Siswa

Tombol “Mulai Simulasi” Placement:

- Beranda: Hero section CTA (primary, prominent).
- Latihan: Floating action button (FAB) atau sticky bottom bar (mobile).
- Kemajuan: Card “Siap untuk simulasi?” dengan tombol.

5.1.3 Pedoman Interaksi Mikro A. Feedback Visual/Haptik

- Setiap tindakan yang menghasilkan perubahan status harus disertai umpan balik.
- **Toast Notification:**
 - Success: icon check + pesan singkat + auto-dismiss 3 detik.
 - Error: icon x + pesan + action button (retry) + manual dismiss.
 - Warning: icon alert + pesan + auto-dismiss 5 detik.
 - Info: icon info + pesan + auto-dismiss 4 detik.
- **Button States:**
 - Hover: scale 1.02, shadow increase, 150ms transition.
 - Active: scale 0.98, 100ms transition.
 - Loading: spinner icon, disabled state, text berubah ke “Memproses...”.
 - Success: check icon + color change, 500ms hold.
- **Form Validation:**
 - Inline validation: real-time saat blur atau debounce 500ms.
 - Error state: border merah + icon + pesan error di bawah field.
 - Success state: border hijau + check icon.
- **Card Hover:** shadow increase, border color change, 200ms transition.
- **Modal:** fade-in + scale-up, 200ms; backdrop blur; close via X, backdrop click, atau ESC.

B. Animasi dan Transisi

- **Page Transition:** fade 200ms + slide 100ms.
- **List Item:** staggered fade-in, 50ms delay per item.
- **Progress Bar:** smooth width transition, 300ms.
- **Skeleton Loading:** shimmer animation, 1.5s cycle.
- **Confetti (Badge):** 2 detik, ringan, tidak mengganggu, auto-dismiss.
- **Streak Fire:** subtle pulse animation, continuous.

C. Loading States

- Proses > 1 detik: skeleton atau spinner dengan label “Memuat...”.
- Proses > 3 detik: progress bar dengan percentage.
- Proses > 5 detik: progress bar + pesan “Ini mungkin memakan waktu...”.

- Proses async (AI grading): status indicator (Pending/Processing/Completed/Failed) dengan icon dan warna.

D. Empty States

- Data kosong: ilustrasi (SVG) + judul ramah + deskripsi + CTA.
- Contoh: “Belum ada latihan” + ilustrasi buku + “Mulai latihan pertama Anda!” + tombol “Mulai Latihan”.

5.1.4 Aksesibilitas Sistem harus memenuhi **WCAG 2.1 Level AA** secara ketat:

A. Kontras Warna

- Teks normal: kontras minimum 4.5:1 terhadap background.
- Teks besar (18px+ atau 14px bold+): kontras minimum 3:1.
- Komponen UI (button, input): kontras minimum 3:1 terhadap adjacent colors.
- High contrast mode: kontras minimum 7:1 (WCAG AAA).

B. Keyboard Navigation

- Semua fungsionalitas dapat dioperasikan melalui keyboard.
- Tab order: logical, top-to-bottom, left-to-right.
- Focus indicator: visible, minimum 2px outline, offset 2px, color #2563EB.
- Shortcut keys:
- / atau Ctrl+K: Search.
- Esc: Close modal/dropdown.
- Ctrl+Enter: Submit form.
- N: Next question (simulation).
- P: Previous question (simulation).
- R: Review flagged questions.
- Space: Pause/Resume (Latihan mode).

C. Screen Reader Compatibility

- Semua elemen interaktif memiliki ARIA labels.
- Landmark regions: <header>, <nav>, <main>, <aside>, <footer>.
- Heading hierarchy: h1 -> h2 -> h3 (no skips).
- Images: alt text descriptive (bukan “image” atau “gambar”).
- Dynamic content: aria-live regions untuk notifikasi dan status updates.
- Form labels: associated dengan input via for attribute atau aria-labelledby.
- Timer simulasi: aria-live="polite", update setiap menit (bukan setiap detik untuk menghindari spam).
- Anotasi inline: aria-describedby untuk penjelasan kesalahan.

D. Motion dan Animasi

- prefers-reduced-motion: jika user mengaktifkan, semua animasi di-disable.
- Tidak ada auto-playing video/audio tanpa user control.
- Tidak ada flashing content > 3Hz (epilepsy risk).

E. Pengujian Aksesibilitas

- Automated testing: axe-core, Lighthouse Accessibility Audit (target score >= 90).
- Manual testing: NVDA (Windows), VoiceOver (macOS/iOS), TalkBack (Android).
- User testing: minimal 2 pengguna dengan disabilitas per rilis besar.
- Checklist: WCAG 2.1 AA checklist, 50+ criteria.

5.1.5 Responsif & Mobile-First A. Mobile-First Approach

- Design dimulai dari layar terkecil (320px), kemudian scale up.
- Touch target minimum: 44x44 dp (Apple HIG) atau 48x48 dp (Material Design).
- Spacing: lebih generous pada mobile untuk touch accuracy.
- Font size: minimum 16px pada input untuk prevent iOS zoom.

B. Penyesuaian Khusus Mobile

- **Reading Passage:** scroll terpisah dari panel soal (split view atau tab).
- **Anotasi Teks:** long press untuk select, toolbar muncul di bottom sheet.
- **Audio Recording:** large record button, visual feedback (waveform), one-tap start/stop.
- **Navigation:** bottom tab bar (mobile) vs sidebar (desktop).
- **Modal:** full-screen sheet pada mobile (bottom sheet), centered pada desktop.
- **Tables:** horizontal scroll atau card-based layout pada mobile.

C. Breakpoints dan Layout

Breakpoint	Width	Layout	Navigation	Columns
xs	< 640px	Mobile	Bottom tab bar	1
sm	640px	Large mobile	Bottom tab bar	1-2
md	768px	Tablet	Sidebar (collapsible)	2
lg	1024px	Small desktop	Sidebar (fixed)	3
xl	1280px	Desktop	Sidebar + Top nav	3-4
2xl	1536px	Large desktop	Sidebar + Top nav	4-6

D. PWA Features

- Service Worker untuk offline caching.

- Web App Manifest untuk install prompt.
- Push notifications via FCM.
- Background sync untuk data offline.
- Add to Home Screen prompt (defer 30 detik, setelah engagement).

5.2 Antarmuka Perangkat Keras

A. Perangkat yang Didukung

- **Desktop:** Windows 10+, macOS 10.15+, Linux (Ubuntu 20.04+).
- **Mobile:** iOS 14+, Android 8.0+.
- **Tablet:** iPadOS 14+, Android Tablet 8.0+.

B. Persyaratan Hardware

- **Minimum:**
 - CPU: Dual-core 1.5 GHz.
 - RAM: 2 GB.
 - Storage: 100 MB (PWA cache up to 50MB).
 - Display: 320x568 px.
 - Network: 1 Mbps (online features).
- **Recommended:**
 - CPU: Quad-core 2.0 GHz.
 - RAM: 4 GB.
 - Storage: 500 MB.
 - Display: 1920x1080 px.
 - Network: 5 Mbps.

C. Perangkat Khusus

- **Kamera:** Diperlukan untuk Realistic Test Day check-in (foto selfie).
- **Mikrofon:** Diperlukan untuk Speaking tasks (recording).
- **Speaker/Headphone:** Diperlukan untuk Listening tasks.
- **Keyboard:** Recommended untuk Writing tasks (typing speed).

D. Sensor dan API

- **Geolocation:** Tidak digunakan (privacy concern).
- **Accelerometer:** Tidak digunakan.
- **Clipboard:** Read/write untuk copy-paste dalam text editor (Writing).
- **Fullscreen API:** Untuk Mode Fokus.
- **Wake Lock API:** Untuk mencegah screen sleep saat simulasi.

- **Battery Status API:** Tidak digunakan (deprecated).

5.3 Antarmuka Perangkat Lunak

A. Backend API

- **Protocol:** HTTPS (TLS 1.2+).
- **Format:** RESTful JSON API.
- **Authentication:** JWT (JSON Web Token) via Authorization header.
- **Rate Limiting:**
 - General: 100 requests/minute per IP.
 - Auth: 10 requests/minute per IP.
 - AI Grading: 20 requests/minute per user.
- **Versioning:** URL path (/api/v1/, /api/v2/).
- **Error Format:** RFC 7807 (Problem Details).

```
json {  "type": "https://api.toefl.app/errors/validation-error",  "title": "Validation Error",  "status": 400,  "detail": "Email format is invalid",  "instance": "/api/v1/auth/register",  "errors": [    {      "field": "email",      "message": "Format email tidak valid"    }  ] }
```

B. Third-Party Integrations

Service	Purpose	Integration Type	SLA
Google Cloud	Speaking	REST API	99.9%
Speech-to-Text	transcription		uptime
AWS Transcribe	Speaking	REST API	99.9%
(backup)	transcription		uptime
	(fallback)		
OpenAI GPT-4 /	Writing analysis,	REST API	99.5%
Claude	recommendations		uptime
Midtrans / Xendit	Payment processing	REST API + Webhook	99.9%
			uptime
Firebase Cloud	Push notifications	SDK + REST API	99.9%
Messaging			uptime
SendGrid / AWS SES	Email delivery	REST API	99.9%
			uptime
Google Calendar API	Calendar sync (v2.1)	OAuth 2.0 + REST API	99.9%
			uptime
Sentry / Datadog	Error tracking &	SDK	99.9%
	monitoring		uptime

C. Database Interfaces

- **PostgreSQL:** Primary database via ORM (Prisma/TypeORM).
- **Redis:** Cache, session store, rate limiting via Redis client.
- **MongoDB:** Analytics logs, event tracking via MongoDB driver.

- **Elasticsearch** (v2.1): Full-text search untuk forum dan bank soal.

D. File Storage

- **AWS S3 / GCS**: Object storage untuk audio, video, images, documents.
- **CDN**: CloudFront / Cloudflare untuk asset delivery.
- **Presigned URLs**: Untuk upload dan download file (expiry 15 menit).

5.4 Antarmuka Komunikasi

A. Protokol Komunikasi

- **HTTP/2**: Untuk semua API requests (multiplexing, server push).
- **WebSocket**: Untuk real-time features (notifikasi, live leaderboard, chat).
- **Server-Sent Events (SSE)**: Untuk AI grading progress updates (alternatif WebSocket).
- **gRPC** (internal): Untuk komunikasi antar microservices (v2.1).

B. Data Format

- **JSON**: Primary data format untuk API.
- **MP3**: Audio format untuk Speaking (128kbps, 44.1kHz).
- **MP4**: Video format untuk modules (H.264, 720p, AAC audio).
- **WebP**: Image format untuk photos and illustrations (fallback JPG/PNG).
- **CSV/Excel**: Import/export format untuk Admin.
- **PDF**: Report export format (v2.1).

C. Security Protocols

- **TLS 1.2+**: Untuk semua komunikasi.
- **HSTS**: HTTP Strict Transport Security (max-age 31536000).
- **CORS**: Configured untuk allowed origins only.
- **CSRF Protection**: Token-based untuk state-changing operations.
- **Content Security Policy (CSP)**: Untuk prevent XSS.
- **API Key**: Untuk third-party integrations (encrypted at rest).

D. Network Requirements

- **Bandwidth**: Minimum 1 Mbps untuk fitur online, 5 Mbps untuk video streaming.
- **Latency**: Target < 100ms untuk API requests (region Asia Tenggara).
- **Availability**: 99.9% uptime (max 43.8 menit downtime per bulan).

6. Kebutuhan Non-Fungsional

6.1 Kinerja (Performance)

NFR-6.1.1 Waktu Respons API

Metrik	Target	Pengukuran
API Response Time (p95)	<= 200ms	Untuk 95% requests
API Response Time (p99)	<= 500ms	Untuk 99% requests
Database Query Time	<= 50ms	Untuk 95% queries
Page Load Time (First Contentful Paint)	<= 1.5 detik	Lighthouse metric
Page Load Time (Largest Contentful Paint)	<= 2.5 detik	Lighthouse metric
Time to Interactive (TTI)	<= 3.5 detik	Lighthouse metric
Total Blocking Time (TBT)	<= 200ms	Lighthouse metric
Cumulative Layout Shift (CLS)	<= 0.1	Lighthouse metric

NFR-6.1.2 Waktu Muat Halaman Kompleks

Halaman	Target	Catatan
Dashboard (Beranda)	<= 3 detik	Banyak komponen, data real-time
Bank Soal (dengan filter)	<= 2 detik	Server-side filtering + pagination
Laporan Pasca Simulasi	<= 5 detik	Grafik kompleks, AI data
Dasbor Kemajuan	<= 3 detik	Charts, radar, history
Admin Panel - Pengguna	<= 2 detik	50 rows per page
Forum	<= 2 detik	Thread list + pagination

NFR-6.1.3 Animasi dan Transisi

Metrik	Target
Animation Frame Rate	60fps pada perangkat kelas menengah
Transition Duration	150-300ms (subtle, tidak mengganggu)
Skeleton Loading	Maksimum 3 detik sebelum content muncul
Toast Notification	Auto-dismiss 3-5 detik
Modal Open/Close	200ms fade + scale
Page Transition	200ms fade

NFR-6.1.4 Throughput dan Concurrent Users

Metrik	Target	Catatan
Concurrent Users	1,000 (MVP)	Scale to 10,000 pada v2.1
Requests per Second	500 (MVP)	Scale to 5,000 pada v2.1
AI Grading Queue	100 jobs/minute	Scale dengan worker instances

Table 68 – continued

Metrik	Target	Catatan
Video Streaming	200 concurrent streams	CDN-based
Audio Upload	50 uploads/minute	Direct to S3 via presigned URL

NFR-6.1.5 SLA untuk AI Grading

Bagian	Target (p95)	Target (p99)	Maksimum
Reading	<= 1 detik	<= 2 detik	5 detik
Listening	<= 1 detik	<= 2 detik	5 detik
Speaking	<= 5 menit	<= 10 menit	15 menit
Writing	<= 3 menit	<= 5 menit	10 menit

NFR-6.1.6 Cache Strategy

Layer	TTL	Invalidation
Browser Cache (assets)	1 tahun	Versioned filenames (hash)
CDN Cache (static)	24 jam	Manual purge
Redis Cache (API)	5 menit	Key-based invalidation
Redis Cache (user session)	24 jam	On logout
Redis Cache (question bank)	1 jam	On content update
Application Cache (PWA)	7 hari	Service Worker update

6.2 Keamanan (Security)**NFR-6.2.1 Autentikasi dan Autorisasi**

Kebutuhan	Implementasi
Password Policy	Min 8 karakter, 1 huruf besar, 1 angka, 1 simbol, tidak boleh common password (check Have I Been Pwned API)
Password Hashing	bcrypt dengan cost factor 12
JWT	HS256, expiry 24 jam (web), 30 hari (mobile remember me), refresh token rotation
MFA/2FA	TOTP (Google Authenticator) untuk Admin dan Super Admin (mandatory)
Session Management	Max 5 concurrent sessions per user, invalidasi saat password change
RBAC	Role-based access control dengan permission matrix
API Authentication	JWT via Authorization: Bearer header
SSO	OAuth 2.0 + OpenID Connect untuk Google/Facebook

NFR-6.2.2 Data Protection

Kebutuhan	Implementasi
Encryption at Rest	AES-256 untuk database, file storage
Encryption in Transit	TLS 1.2+ untuk semua komunikasi
PII Handling	Data pribadi di-encrypt di database, access log untuk semua PII access
Data Masking	Nomor telepon, email di-mask pada log dan display (partial)
Data Retention	Audit log 2 tahun, notification 1 tahun, exercise history selama akun aktif
Data Deletion	Soft delete + anonymization, hard delete setelah 1 tahun (GDPR/PDP compliance)
Backup Encryption	Backup di-encrypt dengan AES-256, key rotation 90 hari

NFR-6.2.3 Compliance

Regulasi	Persyaratan
UU PDP Indonesia	Consent tracking, data portability, right to erasure, breach notification 72 jam
GDPR (EU)	Consent tracking, data portability, right to erasure, DPO contact, breach notification 72 jam
PCI DSS (Payment)	Tokenization untuk kartu kredit, tidak menyimpan CVV, annual audit
ISO 27001	Information security management (target sertifikasi v2.1)

NFR-6.2.4 Threat Protection

Threat	Mitigasi
SQL Injection	Parameterized queries, ORM, input validation
XSS	Output encoding, CSP, React/Vue auto-escaping
CSRF	Token-based protection, SameSite cookies
DDoS	Rate limiting, WAF (Cloudflare/AWS WAF), auto-scaling
Brute Force	Login attempt limiting (5x lock 30 menit), CAPTCHA
File Upload	Type validation, size limit, virus scan (ClamAV), storage di S3 (isolated)
API Abuse	Rate limiting per IP, per user, per endpoint
Data Exfiltration	DLP policies, audit logging, anomaly detection
Man-in-the-Middle	TLS 1.2+, HSTS, certificate pinning (mobile)

NFR-6.2.5 Security Testing

Jenis	Frekuensi	Tools
Dependency Scanning	Setiap commit	Snyk, Dependabot
Static Analysis (SAST)	Setiap commit	SonarQube, CodeQL

Table 75 – continued

Jenis	Frekuensi	Tools
Dynamic Analysis (DAST)	Weekly	OWASP ZAP, Burp Suite
Penetration Testing	Quarterly	External vendor
Vulnerability Assessment	Monthly	Nessus, OpenVAS
Security Audit	Annual	External auditor (ISO 27001)

6.3 Ketersediaan (Availability)

NFR-6.3.1 Uptime SLA

Lingkungan	Target Uptime	Downtime Maksimum per Bulan
Production	99.9%	43.8 menit
Staging	99.5%	3.6 jam
Development	95%	36 jam

NFR-6.3.2 Recovery Objectives

Metrik	Target	Implementasi
RTO (Recovery Time Objective)	≤ 4 jam	Auto-scaling, blue-green deployment, hot standby
RPO (Recovery Point Objective)	≤ 15 menit	Continuous backup, point-in-time recovery
MTBF (Mean Time Between Failures)	≥ 720 jam	Redundancy, monitoring, proactive maintenance
MTTR (Mean Time To Repair)	≤ 2 jam	Runbook, on-call rotation, automated remediation

NFR-6.3.3 Disaster Recovery

Skenario	Strategi	RTO	RPO
Database Failure	Multi-AZ failover, read replica promotion	5 menit	0 (synchronous replication)
Region Failure	Cross-region DR, Route 53 failover	1 jam	15 menit
Application Failure	Auto-scaling, health checks, circuit breaker	2 menit	0
Data Corruption	Point-in-time recovery (PITR), backup restore	4 jam	15 menit
DDoS Attack	WAF, rate limiting, CDN, auto-scaling	15 menit	0

NFR-6.3.4 Maintenance Window

- **Scheduled Maintenance:** Minggu, 02:00-04:00 WIB (low traffic).

- **Maintenance Notification:** 72 jam sebelumnya via email dan in-app.
- **Zero-Downtime Deployment:** Blue-green deployment untuk critical updates.
- **Emergency Maintenance:** Dapat dilakukan kapan saja dengan notifikasi 1 jam sebelumnya.

NFR-6.3.5 Health Checks dan Monitoring

Komponen	Health Check	Interval	Alert Threshold
Web Server	HTTP 200 /health	30 detik	2 consecutive failures
API Server	HTTP 200 /api/health	30 detik	2 consecutive failures
Database	Connection test	30 detik	1 failure
Redis	PING	30 detik	1 failure
AI Service	HTTP 200 /health	60 detik	2 consecutive failures
CDN	HTTP 200 edge check	5 menit	3 consecutive failures

6.4 Skalabilitas (Scalability)

NFR-6.4.1 Horizontal Scaling

Komponen	Scaling Strategy	Target
Web Server	Auto-scaling group (min 2, max 10)	10,000 concurrent users
API Server	Kubernetes HPA (min 3, max 20)	5,000 RPS
AI Grading Workers	Queue-based scaling (min 2, max 50)	500 jobs/minute
Database	Read replicas (3), write primary (1)	10,000 QPS
Cache (Redis)	Cluster mode (3 master, 3 replica)	100,000 ops/sec
File Storage	S3/GCS (unlimited, CDN-backed)	10 TB

NFR-6.4.2 Database Scaling

Strategi	Implementasi	Trigger
Read Replicas	3 read replicas untuk query read-heavy	Latency > 100ms
Connection Pooling	PgBouncer, max 100 connections per instance	Connection exhaustion
Sharding	User ID-based sharding (v2.1)	1M+ users
Partitioning	Time-based partitioning untuk logs, analytics	100M+ rows
Archiving	Cold storage untuk data > 2 tahun	Storage > 80%

NFR-6.4.3 Load Balancing

Layer	Technology	Algorithm
DNS	Route 53	Latency-based routing
Application	Nginx / AWS ALB	Round-robin + health check
CDN	Cloudflare / CloudFront	Geographic + Anycast
API Gateway	Kong / AWS API Gateway	Rate limiting + caching

6.5 Usability (Usability)

NFR-6.5.1 Prinsip Umum

Prinsip	Target	Pengukuran
Learnability	Pengguna baru dapat menyelesaikan simulasi pertama tanpa bantuan	Tingkat keberhasilan $\geq 90\%$ dalam uji usability
Efficiency	Waktu untuk menyelesaikan task utama ≤ 5 menit	Task-based testing
Memorability	Pengguna yang kembali setelah 1 minggu dapat melanjutkan tanpa bantuan	Retention test
Error Prevention	Error rate $< 5\%$ untuk task kritis	Error tracking
Satisfaction	SUS Score ≥ 80	System Usability Scale survey
NPS Score	≥ 50	Net Promoter Score survey

NFR-6.5.2 Peringatan & Pesan Kesalahan

Prinsip	Implementasi
Bahasa Ramah	Gunakan bahasa yang empatik dan positif. Contoh: “Maaf, terjadi gangguan. Esai kamu sudah kami simpan. Kami akan segera memprosesnya.” (bukan “Error 500”).
Solusi yang Jelas	Setiap pesan error harus menyertakan langkah solusi. Contoh: “Koneksi terputus. Coba: 1) Periksa WiFi, 2) Refresh halaman, 3) Hubungi support jika masalah berlanjut.”
Validasi Real-time	Inline validation untuk form, debounce 500ms.
Error Recovery	Auto-save untuk semua input, retry mechanism untuk operasi async.
Error Logging	Semua error di-log ke Sentry/Datadog dengan stack trace, user context, dan reproduction steps.

NFR-6.5.3 Status Sistem & Indikator Progres

Komponen	Implementasi
Loading States	Skeleton untuk content, spinner untuk actions, progress bar untuk uploads.
Async Process Status	Pending (gray) -> Processing (blue, animated) -> Completed (green) -> Failed (red).
Delayed Updates	Jika waktu tunggu melebihi estimasi, tampilkan “Proses memakan waktu lebih lama dari perkiraan...Mohon tunggu.”
Empty States	Ilustrasi + teks ajakan yang ramah + CTA. Contoh: “Belum ada latihan. Ayo mulai latihan pertama!”
Connection Status	Indicator online/offline dengan pesan yang jelas.

Table 85 – continued

Komponen	Implementasi
Data Sync Status	“Syncing...” / “Synced” / “Sync failed - tap to retry”.

NFR-6.5.4 Personalisasi Pengalaman

Fitur	Implementasi
Kontrol Preferensi	Pengguna memiliki kontrol penuh atas preferensi tampilan (dark mode, font size, notifikasi).
Resume Progress	Sistem mengingat posisi terakhir pengguna dalam modul atau latihan dan menawarkan “Lanjutkan”.
Study Plan Visual	Kalender visual dengan warna per bagian, drag-and-drop adjustment.
Smart Defaults	Preferensi pertama kali mengikuti system preference (OS theme).
Contextual Help	Tooltip dan hint sesuai dengan context pengguna (first-time vs returning).

NFR-6.5.5 Gamifikasi yang Sehat

Prinsip	Implementasi
Streak Freeze	Dapat digunakan maksimal 1 kali per minggu, dengan self-report dan alasan.
Lencana Bermakna	Minimum 15 jenis lencana, diberikan untuk pencapaian yang substantif (bukan login harian).
Privacy Control	Pengguna dapat menyembunyikan lencana dari profil publik.
No Spam	Tidak ada notifikasi spam untuk gamifikasi (max 1 per hari).
Opt-out	Pengguna dapat menonaktifkan gamifikasi (hide streak, badges, leaderboard).
Balanced Difficulty	Lencana tidak terlalu mudah (inflasi) atau terlalu sulit (demotivating).

6.6 Maintainability

NFR-6.6.1 Code Quality

Metrik	Target	Tools
Code Coverage	$\geq 80\%$ unit test, $\geq 60\%$ integration test	Jest, Cypress
Cyclomatic Complexity	≤ 10 per function	SonarQube
Code Duplication	$\leq 3\%$	SonarQube
Technical Debt Ratio	$\leq 5\%$	SonarQube
Documentation	100% public API documented	JSDoc, Swagger

NFR-6.6.2 Architecture

Prinsip	Implementasi
Microservices	Domain-driven design: Auth, Content, Simulation, AI, Notification, Payment services.
API Versioning	URL-based (/api/v1/, /api/v2/), backward compatibility 2 versions.
Database Migrations	Versioned migrations (Flyway/Liquibase), reversible, tested.
Feature Flags	LaunchDarkly atau internal flag system untuk gradual rollout.
Circuit Breaker	Hystrix/Resilience4j untuk third-party integrations.
Graceful Degradation	Jika AI service down, fallback ke manual review queue.

NFR-6.6.3 Deployment

Prinsip	Implementasi
CI/CD Pipeline	GitHub Actions / GitLab CI: build -> test -> security scan -> deploy.
Blue-Green Deployment	Zero-downtime deployment dengan traffic switching.
Canary Release	5% -> 25% -> 50% -> 100% rollout untuk critical changes.
Rollback	One-click rollback ke versi sebelumnya dalam <= 5 menit.
Infrastructure as Code	Terraform / CloudFormation untuk semua infrastructure.
Containerization	Docker untuk semua services, Kubernetes untuk orchestration.

NFR-6.6.4 Monitoring dan Observability

Layer	Tools	Metrics
Application	Sentry, Datadog	Error rate, response time, throughput
Infrastructure	Prometheus, Grafana	CPU, memory, disk, network, container health
Business	Amplitude, Mixpanel	DAU, MAU, conversion, retention, churn
AI/ML	MLflow, custom dashboard	Model accuracy, confidence distribution, failure rate
Logs	ELK Stack / Loki	Centralized logging, search, alerting
Tracing	Jaeger / Zipkin	Distributed tracing untuk microservices

NFR-6.6.5 Documentation

Dokumen	Audience	Update Frequency
API Documentation	Developers	Per API change
Architecture Decision Records (ADR)	Architects	Per major decision
Runbook (Ops)	DevOps/SRE	Per incident atau quarterly
User Guide	End Users	Per major release
Admin Guide	Admin	Per feature release
Onboarding Guide	New Team Members	Per quarter

7. Atribut Kualitas Lainnya

7.1 Emotional Design

Sistem harus memberikan pengalaman yang memotivasi, mengurangi kecemasan ujian, dan merayakan kemajuan kecil. Nada dan bahasa dalam antarmuka bersifat positif dan mendukung.

Aspek	Implementasi
Tone of Voice	Positif, empatik, mendukung. Contoh: “Kamu sudah berusaha keras!” (bukan “Jawaban salah”).
Progress Celebration	Micro-animations untuk milestone kecil (5 soal selesai, streak 3 hari).
Failure Handling	Framing positif: “Kesempatan untuk belajar” (bukan “Gagal”).
Anxiety Reduction	Progress indicators yang jelas, countdown yang tidak menakutkan, tips relaksasi sebelum simulasi.
Personal Touch	Nama pengguna digunakan dalam pesan, rekomendasi personal.
Encouragement	Pesan motivasi random saat login, quotes inspiratif di dashboard.

7.2 Portability

Aspek	Target
Cross-Browser	Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+
Cross-Platform	Web (PWA), iOS 14+, Android 8.0+
Responsive	Mobile-first, optimal pada 320px - 1536px
Data Portability	Export data pengguna ke JSON/CSV (GDPR/PDP compliance)

7.3 Interoperability

Aspek	Implementasi
API Standards	RESTful JSON, OpenAPI 3.0 specification
Authentication	OAuth 2.0, OpenID Connect, JWT
Data Formats	JSON, CSV, MP3, MP4, WebP, PDF (v2.1)
Third-Party Integration	Payment gateway, calendar, push notification, AI services
Webhook Support	Untuk payment confirmation, content updates

7.4 Reusability

Aspek	Implementasi
Component Library	Design System dengan Storybook untuk dokumentasi
Shared Services	Auth service, notification service, payment service reusable
API Reusability	Generic CRUD endpoints, pagination, filtering, sorting
Code Reusability	Shared libraries untuk utilities, validation, formatting

7.5 Testability

Aspek	Implementasi
Unit Tests	$\geq 80\%$ coverage, Jest/Vitest
Integration Tests	$\geq 60\%$ coverage, Supertest, TestContainers
E2E Tests	Cypress/Playwright untuk critical user journeys
Visual Regression	Chromatic/Storybook untuk UI consistency
Performance Tests	k6/Locust untuk load testing
Security Tests	OWASP ZAP, dependency scanning
Accessibility Tests	axe-core, Lighthouse, manual screen reader testing

7.6 Localizability

Aspek	Implementasi
i18n Framework	react-i18next / vue-i18n
Current Languages	Bahasa Indonesia (default), Bahasa Inggris (v2.1)
RTL Support	Tidak diperlukan (tidak ada bahasa RTL dalam target market)
Date/Time Format	Locale-aware (id-ID, en-US)
Number Format	Locale-aware (1.000,00 untuk ID, 1,000.00 untuk EN)
Content Translation	Konten TOEFL tetap dalam Bahasa Inggris, UI dalam bahasa pilihan

8. Manajemen Risiko

8.1 Identifikasi Risiko

ID	Risiko	Kategori	Probabilitas	Dampak	Skor
R01	AI grading accuracy tidak memenuhi ekspektasi ($< 80\%$)	Teknis	Sedang	Tinggi	12
R02	AI service downtime (Google/AWS)	Teknis	Rendah	Tinggi	8
R03	Data breach / unauthorized access	Keamanan	Rendah	Kritis	10
R04	Low user adoption / high churn	Bisnis	Sedang	Tinggi	12
R05	ETS mengubah format TOEFL iBT	Eksternal	Rendah	Kritis	10

Table 99 – continued

ID	Risiko	Kategori	Probabilitas	Dampak	Skor
R06	Performance issues pada load tinggi	Teknis	Sedang	Sedang	9
R07	Third-party payment gateway failure	Teknis	Rendah	Sedang	6
R08	Compliance violation (GDPR/PDP)	Hukum	Rendah	Kritis	10
R09	Key team member departure	Organisasi	Rendah	Sedang	6
R10	Budget overrun	Bisnis	Sedang	Sedang	9
R11	Negative user reviews due to AI limitations	Reputasi	Sedang	Tinggi	12
R12	Mobile app store rejection	Teknis	Rendah	Sedang	6

$Skor = Probabilitas (1-4) \times Dampak (1-4)$

8.2 Analisis dan Mitigasi Risiko

R01: AI Grading Accuracy Tidak Memenuhi Ekspektasi

Aspek	Detail
Deskripsi	AI grading untuk Speaking dan Writing tidak mencapai akurasi target ($\geq 80\%$ correlation dengan human expert).
Probabilitas	Sedang (30%)
Dampak	Tinggi - Kehilangan kepercayaan pengguna, churn tinggi.
Mitigasi	1. Pilot Testing: Validasi AI dengan 100+ sample sebelum launch. 2. Human-in-the-loop: Fallback ke manual review untuk confidence $< 70\%$. 3. Continuous Improvement: Retrain model setiap 3 bulan dengan data baru. 4. Transparency: Jujur tentang keterbatasan AI, disclaimer jelas. 5. Hybrid Model: Kombinasi AI + human review untuk hasil terbaik.
Contingency Plan	Jika akurasi $< 70\%$ setelah 3 bulan: switch ke manual grading untuk S/W, AI hanya untuk R/L.
Owner	AI Lead, Product Owner
Monitoring	Monthly accuracy report, user feedback survey.

R02: AI Service Downtime

Aspek	Detail
Deskripsi	Google Cloud Speech-to-Text atau AWS Transcribe mengalami downtime, mengganggu AI grading.
Probabilitas	Rendah (10%)
Dampak	Tinggi - AI grading tidak dapat dilakukan, queue menumpuk.
Mitigasi	1. Multi-Provider: Primary (Google), Secondary (AWS), Tertiary (Azure). 2. Circuit Breaker: Auto-switch ke provider backup saat primary down. 3. Queue Management: Redis queue dengan retry mechanism (exponential backoff). 4. Graceful Degradation: Tampilkan pesan “Penilaian manual sedang diproses” dengan ETA.
Contingency Plan	Jika semua provider down: queue manual review dengan tim internal (on-call).
Owner	DevOps Lead, Backend Lead
Monitoring	Provider health check, queue depth alert, failover test monthly.

R03: Data Breach

Aspek	Detail
Deskripsi	Data pribadi pengguna (email, password, audio recordings) bocor akibat serangan siber atau kesalahan konfigurasi.
Probabilitas	Rendah (5%)
Dampak	Kritis - Legal liability, reputasi hancur, kehilangan pengguna.
Mitigasi	1. Encryption: AES-256 at rest, TLS 1.2+ in transit. 2. Access Control: RBAC, least privilege, MFA untuk admin. 3. Monitoring: SIEM, anomaly detection, intrusion detection. 4. Penetration Testing: Quarterly oleh external vendor. 5. Security Training: Annual untuk semua team members. 6. Incident Response Plan: Documented, tested annually.
Contingency Plan	1. Isolate affected systems. 2. Notify affected users dalam 72 jam (GDPR/PDP). 3. Engage legal counsel dan PR team. 4. Forensic investigation. 5. Credit monitoring untuk affected users.
Owner	CISO, Security Lead
Monitoring	Security dashboards, vulnerability scans, audit logs.

R04: Low User Adoption / High Churn

Aspek	Detail
Deskripsi	Pengguna tidak tertarik untuk menggunakan aplikasi secara rutin, churn rate > 20% per bulan.
Probabilitas	Sedang (25%)
Dampak	Tinggi - Revenue tidak tercapai, investor confidence turun.
Mitigasi	1. User Research: Interview dan survey sebelum dan sesudah launch. 2. Onboarding Optimization: A/B testing untuk onboarding flow. 3. Engagement Features: Gamifikasi, streak, social features. 4. Content Quality: High-quality content, regular updates. 5. Pricing Strategy: Freemium yang attractive, trial yang generous. 6. Customer Support: Responsive, multi-channel (chat, email, WA).
Contingency Plan	Jika churn > 20% setelah 3 bulan: pivot ke B2B (institusi) sebagai primary market.
Owner	Product Owner, Marketing Lead
Monitoring	DAU/MAU, retention curve, churn rate, NPS score.

R05: ETS Mengubah Format TOEFL iBT

Aspek	Detail
Deskripsi	ETS mengubah format, durasi, atau skoring TOEFL iBT, menyebabkan sistem tidak relevan.
Probabilitas	Rendah (10%)
Dampak	Kritis - Seluruh konten dan simulasi harus di-update.
Mitigasi	1. Monitoring: Subscribe ke ETS newsletter, monitoring official announcements. 2. Flexible Architecture: Template-based simulation, configurable timing. 3. Content Versioning: Support multiple versions of content. 4. Rapid Response Team: Dedicated team untuk content updates.
Contingency Plan	Jika perubahan major: freeze new registrations, update content dalam 2 minggu, komunikasi transparan ke pengguna.
Owner	Content Lead, Product Owner
Monitoring	ETS official channels, TOEFL community forums.

R06: Performance Issues pada Load Tinggi

Aspek	Detail
Deskripsi	Sistem lambat atau tidak responsif saat traffic tinggi (promo, exam season).

Table 105 – continued

Aspek	Detail
Probabilitas	Sedang (30%)
Dampak	Sedang - User frustration, abandoned sessions.
Mitigasi	1. Auto-scaling : Kubernetes HPA berdasarkan CPU/memory/RPS. 2. Caching : Multi-layer caching (browser, CDN, Redis). 3. Database Optimization : Query optimization, indexing, read replicas. 4. Load Testing : Regular load testing dengan k6/Locust. 5. CDN : Cloudflare untuk static assets dan DDoS protection.
Contingency Plan	Jika auto-scaling tidak cukup: implement queue-based processing, degrade non-critical features.
Owner	DevOps Lead, Backend Lead
Monitoring	Grafana dashboards, alerting thresholds, load test reports.

R07: Third-Party Payment Gateway Failure

Aspek	Detail
Deskripsi	Payment gateway (Midtrans/Xendit) mengalami downtime, mengganggu proses pembayaran.
Probabilitas	Rendah (10%)
Dampak	Sedang - Lost revenue, user frustration.
Mitigasi	1. Multi-Gateway : Primary (Midtrans), Secondary (Xendit). 2. Graceful Degradation : Tampilkan pesan “Sistem pembayaran sedang gangguan. Coba lagi nanti.” 3. Retry Mechanism : Auto-retry failed payments setelah 1 jam. 4. Alternative Payment : Bank transfer manual sebagai fallback.
Contingency Plan	Jika kedua gateway down: enable bank transfer manual dengan konfirmasi via WhatsApp.
Owner	Backend Lead, Finance Lead
Monitoring	Gateway health check, transaction success rate, webhook logs.

R08: Compliance Violation (GDPR/PDP)

Aspek	Detail
Deskripsi	Sistem tidak mematuhi regulasi data pribadi, mengakibatkan sanksi hukum.
Probabilitas	Rendah (5%)
Dampak	Kritis - Denda, sanksi, reputasi hancur.

Table 107 – continued

Aspek	Detail
Mitigasi	1. Legal Review: Konsultasi dengan legal counsel sebelum launch. 2. Privacy by Design: Data minimization, purpose limitation, consent tracking. 3. DPO Appointment: Data Protection Officer untuk oversight. 4. Regular Audit: Annual compliance audit. 5. User Rights: Implement data portability, right to erasure, access requests.
Contingency Plan	Jika violation terjadi: immediate remediation, legal response, user notification dalam 72 jam.
Owner	DPO, Legal Counsel, CISO
Monitoring	Compliance checklist, audit reports, user complaints.

R09: Key Team Member Departure

Aspek	Detail
Deskripsi	Kehilangan key team member (Lead Developer, AI Specialist) selama development.
Probabilitas	Rendah (15%)
Dampak	Sedang - Delay development, knowledge loss.
Mitigasi	1. Documentation: Comprehensive documentation (code, architecture, runbooks). 2. Knowledge Sharing: Regular tech talks, pair programming. 3. Cross-Training: Minimal 2 orang familiar dengan setiap critical component. 4. Retention: Competitive compensation, growth path, culture. 5. Succession Planning: Identifikasi backup untuk setiap key role.
Contingency Plan	Jika departure terjadi: engage contractor/freelancer, redistribute tasks, adjust timeline.
Owner	CTO, HR Lead
Monitoring	Employee satisfaction survey, 1-on-1 feedback, retention metrics.

R10: Budget Overrun

Aspek	Detail
Deskripsi	Biaya development atau operasional melebihi anggaran yang dialokasikan.
Probabilitas	Sedang (25%)
Dampak	Sedang - Scope reduction, timeline extension, quality compromise.

Table 109 – continued

Aspek	Detail
Mitigasi	1. Budget Tracking: Monthly budget review dengan finance. 2. Scope Management: Prioritasi MoSCoW, scope freeze setelah sprint planning. 3. Cost Optimization: Cloud cost monitoring, reserved instances, spot instances. 4. Vendor Negotiation: Annual contract review untuk discounts. 5. Contingency Reserve: 15% buffer dalam budget. Jika overrun > 20%: scope reduction (delay Could features), seek additional funding.
Contingency Plan	
Owner	CFO, Product Owner
Monitoring	Monthly budget reports, cost dashboards, burn rate tracking.

R11: Negative User Reviews Due to AI Limitations

Aspek	Detail
Deskripsi	Pengguna merasa AI grading tidak adil atau tidak akurat, memberikan review negatif.
Probabilitas	Sedang (30%)
Dampak	Tinggi - Reputasi buruk, churn, difficulty acquiring new users.
Mitigasi	1. Transparency: Jelaskan cara kerja AI, confidence score, disclaimer. 2. Human Review Option: Pengguna dapat request manual review. 3. Feedback Loop: Collect feedback pada setiap AI grading, improve model. 4. Education: Content tentang cara AI menilai, tips untuk improve score. 5. Community: Forum untuk diskusi tentang AI grading.
Contingency Plan	Jika review negatif > 30%: temporary disable AI grading, switch to manual, communicate transparently.
Owner	Product Owner, Community Manager
Monitoring	App store reviews, NPS, support tickets, social media sentiment.

R12: Mobile App Store Rejection

Aspek	Detail
Deskripsi	Aplikasi mobile ditolak oleh Apple App Store atau Google Play Store.
Probabilitas	Rendah (10%)
Dampak	Sedang - Delay launch, lost mobile users.

Table 111 – continued

Aspek	Detail
Mitigasi	1. Guideline Review: Review App Store Guidelines dan Play Store Policies sebelum submission. 2. Beta Testing: TestFlight (iOS) dan Internal Testing (Android) sebelum release. 3. Compliance Check: In-app purchase guidelines, content policies, privacy policy. 4. Professional Review: Gunakan layanan review sebelum submission (jika budget memungkinkan).
Contingency Plan	Jika ditolak: PWA sebagai fallback, address feedback, resubmit dalam 1 minggu.
Owner	Mobile Lead, Product Owner
Monitoring	App store review status, beta tester feedback.

8.3 Risk Register Summary

Skor	Risiko	Status	Mitigasi Utama
12	R01: AI grading accuracy	Active	Pilot testing, human-in-the-loop, continuous improvement
12	R04: Low user adoption	Active	User research, onboarding optimization, engagement features
12	R11: Negative AI reviews	Active	Transparency, human review option, feedback loop
10	R03: Data breach	Active	Encryption, access control, monitoring, penetration testing
10	R05: ETS format change	Monitoring	Flexible architecture, content versioning, rapid response
10	R08: Compliance violation	Active	Legal review, privacy by design, DPO, regular audit
9	R06: Performance issues	Active	Auto-scaling, caching, load testing, CDN
9	R10: Budget overrun	Active	Budget tracking, scope management, cost optimization
8	R02: AI service downtime	Active	Multi-provider, circuit breaker, queue management
6	R07: Payment gateway failure	Monitoring	Multi-gateway, graceful degradation, retry mechanism
6	R09: Key member departure	Monitoring	Documentation, cross-training, succession planning
6	R12: App store rejection	Monitoring	Guideline review, beta testing, compliance check

9. Lampiran

9.1 Glosarium

Istilah	Definisi
Acceptance Criteria	Kondisi yang harus dipenuhi agar sebuah kebutuhan dapat diterima oleh stakeholder.
ADR	Architecture Decision Record - dokumen yang mencatat keputusan arsitektur penting.
Aktor	Entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem (pengguna, sistem eksternal).
AI Confidence	Tingkat kepercayaan AI terhadap hasil penilaiannya (0-100%).
Anonimization	Proses menghapus atau mengubah data pribadi sehingga tidak dapat diidentifikasi.
ARIA	Accessible Rich Internet Applications - atribut HTML untuk aksesibilitas.
Auto-scaling	Kemampuan sistem untuk menambah atau mengurangi resources secara otomatis berdasarkan demand.
Blue-Green Deployment	Strategi deployment dengan dua environment identikal untuk zero-downtime deployment.
Cache	Penyimpanan sementara untuk data yang sering diakses, mengurangi latency.
Canary Release	Strategi deployment yang melepaskan fitur baru ke subset pengguna secara bertahap.
Circuit Breaker	Pattern untuk mencegah cascading failures saat service downstream gagal.
CSP	Content Security Policy - header HTTP untuk mencegah XSS dan data injection.
DAST	Dynamic Application Security Testing - pengujian keamanan pada aplikasi yang berjalan.
DPO	Data Protection Officer - individu yang bertanggung jawab untuk compliance data privacy.
EARS	Easy Approach to Requirements Syntax - format standar untuk penulisan kebutuhan.
Empty State	Tampilan UI saat tidak ada data untuk ditampilkan.
ER Diagram	Entity-Relationship Diagram - diagram yang menggambarkan entitas dan relasi antar data.
FCM	Firebase Cloud Messaging - layanan push notification dari Google.
Feature Flag	Mekanisme untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur tanpa deployment.
GDPR	General Data Protection Regulation - regulasi privasi data Uni Eropa.
Graceful Degradation	Kemampuan sistem untuk tetap berfungsi dengan fitur terbatas saat komponen gagal.

Table 113 – continued

Istilah	Definisi
HSTS	HTTP Strict Transport Security - header untuk memaksa HTTPS.
I18n	Internationalization - proses mendesain aplikasi untuk mendukung multiple languages.
JWT	JSON Web Token - token untuk autentikasi stateless.
KPI	Key Performance Indicator - metrik untuk mengukur keberhasilan.
LCP	Largest Contentful Paint - metrik Core Web Vital untuk page load performance.
MoSCoW	Must have, Should have, Could have, Won' t have - metode prioritas kebutuhan.
MVP	Minimum Viable Product - versi produk dengan fitur minimum untuk launch.
NFR	Non-Functional Requirement - kebutuhan terkait kualitas sistem (performance, security, dll).
NPS	Net Promoter Score - metrik kepuasan pengguna.
NTP	Network Time Protocol - protokol untuk sinkronisasi waktu.
PWA	Progressive Web Application - aplikasi web yang dapat di-install seperti native app.
RTO	Recovery Time Objective - waktu maksimum untuk recovery setelah disaster.
RPO	Recovery Point Objective - data loss maksimum yang dapat ditoleransi.
SaaS	Software as a Service - model software delivery via cloud.
SAST	Static Application Security Testing - pengujian keamanan pada source code.
SIEM	Security Information and Event Management - sistem untuk monitoring keamanan.
SLA	Service Level Agreement - perjanjian tingkat layanan.
SUS	System Usability Scale - kuesioner standar untuk mengukur usability.
TLS	Transport Layer Security - protokol enkripsi untuk komunikasi internet.
TTL	Time To Live - durasi data tersimpan di cache sebelum dihapus.
UU PDP	Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines - standar aksesibilitas web.
WAF	Web Application Firewall - firewall untuk melindungi aplikasi web.

9.2 Matriks Traceability

9.2.1 FR ke Use Case Traceability

FR ID	Use Case ID	Keterangan
FR-3.1.1	UC-S01	Registrasi Akun
FR-3.1.2	UC-S02, UC-I01, UC-A01, UC-SA01	Login/Logout
FR-3.1.3	UC-S03	Kelola Profil
FR-3.1.4	UC-A02, UC-SA01	Manajemen Peran
FR-3.1.5	UC-G01, UC-G02	Mode Tamu
FR-3.1.6	UC-S04	Onboarding Interaktif
FR-3.2.1	UC-S05	Akses Modul Pembelajaran
FR-3.2.2	UC-S08	Kemajuan Pembelajaran
FR-3.2.3	UC-S09	Rekomendasi Belajar
FR-3.2.4	UC-S10	Study Plan Generator
FR-3.3.1	UC-S06	Bank Soal
FR-3.3.2	UC-S06	Latihan Per Bagian
FR-3.3.3	UC-S06	Umpan Balik Instan
FR-3.3.4	UC-S11	Riwayat Latihan
FR-3.4.1	UC-S07	Inisiasi Simulasi
FR-3.4.2	UC-S07	Lingkungan Ujian
FR-3.4.3	UC-S07	Urutan Seksi
FR-3.4.4	UC-S07	Pengumpulan dan Penilaian
FR-3.4.5	UC-S07	Pembatalan dan Penangguhan
FR-3.4.6	UC-S07	Mode Simulasi
FR-3.4.7	UC-S07	Realistic Test Day
FR-3.4.8	UC-S07	Mode Fokus
FR-3.5.1	UC-AI01	Penilaian Reading & Listening
FR-3.5.2	UC-AI02	Penilaian Speaking
FR-3.5.3	UC-AI03	Penilaian Writing
FR-3.5.4	UC-AI02, UC-AI03	Transparansi AI
FR-3.6.1	UC-S08	Dasbor Pribadi
FR-3.6.2	UC-S08	Laporan Detail
FR-3.6.3	UC-S09	Rekomendasi Pasca Simulasi
FR-3.6.4	UC-S14	Gamifikasi
FR-3.7.1	UC-S12	Forum Diskusi
FR-3.8.1	UC-S13, UC-N01, UC-N02, UC-N03	Notifikasi
FR-3.9.1	UC-A02	Manajemen Pengguna (Admin)
FR-3.9.2	UC-A03	Manajemen Konten
FR-3.9.3	UC-A03	Dry-Run Impor
FR-3.9.4	UC-A04	Template Simulasi
FR-3.9.5	UC-A05	Monitoring & Analitik
FR-3.9.6	UC-A06	Konfigurasi Sistem
FR-3.10.1	UC-I02, UC-I05	Ringkasan Kelas
FR-3.10.2	UC-I03	Umpan Balik Manual

Table 114 – continued

FR ID	Use Case ID	Keterangan
FR-3.10.3	UC-I04	Penugasan
FR-3.11.1	UC-G01	Landing Page
FR-3.11.2	UC-G03	Akurasi AI
FR-3.11.3	UC-G03	Paket Lembaga
FR-3.12.1	UC-S13	Dark Mode
FR-3.12.2	UC-S13	Pengaturan Notifikasi
FR-3.12.3	UC-S13	Aksesibilitas
FR-3.13.1	UC-S05, UC-S06	Offline Mode

9.2.2 FR ke NFR Traceability

FR ID	NFR Terkait	Keterangan
FR-3.1.1	NFR-6.2.1, NFR-6.2.2	Security: password policy, encryption
FR-3.1.2	NFR-6.2.1, NFR-6.1.1	Security: JWT, Performance: response time
FR-3.3.1	NFR-6.1.1, NFR-6.1.6	Performance: filter speed, Cache
FR-3.3.2	NFR-6.1.1, NFR-6.5.3	Performance: auto-save, Usability: feedback
FR-3.4.2	NFR-6.1.1, NFR-6.5.3	Performance: timer accuracy, Usability: status
FR-3.5.2	NFR-6.1.5	Performance: AI grading SLA
FR-3.5.3	NFR-6.1.5	Performance: AI grading SLA
FR-3.5.4	NFR-6.5.2, NFR-5.1.4	Usability: error messages, Accessibility
FR-3.6.1	NFR-6.1.2, NFR-6.5.1	Performance: dashboard load, Usability: SUS
FR-3.6.2	NFR-6.1.2, NFR-6.5.1	Performance: report generation, Usability
FR-3.8.1	NFR-6.1.1, NFR-6.2.2	Performance: notification delivery, Security
FR-3.9.1	NFR-6.2.1, NFR-6.2.2	Security: RBAC, audit log
FR-3.9.3	NFR-6.2.2, NFR-6.6.1	Security: data integrity, Maintainability
FR-3.12.1	NFR-5.1.1, NFR-5.1.4	UI: Design System, Accessibility
FR-3.12.3	NFR-5.1.4	Accessibility: WCAG AA
FR-3.13.1	NFR-6.1.1, NFR-6.3.1	Performance: sync, Availability

9.2.3 FR ke Data Entity Traceability

FR ID	Tabel Utama	Tabel Terkait
FR-3.1.1	User	-
FR-3.1.2	User	UserPreference
FR-3.1.3	UserProfile	User

Table 116 – continued

FR ID	Tabel Utama	Tabel Terkait
FR-3.1.4	User	AuditLog
FR-3.2.1	Module	ModuleContent, LearningProgress
FR-3.2.2	LearningProgress	User, Module
FR-3.2.4	StudyPlan	User
FR-3.3.1	Question	QuestionOption, QuestionSkill, MicroSkill
FR-3.3.2	ExerciseHistory	Question, QuestionResponse
FR-3.4.1	SimulationTemplate	SimulationTemplateSection
FR-3.4.4	SimulationResult	SectionResult, QuestionResponse, AIGradingResult
FR-3.5.2	AIGradingResult	SectionResult
FR-3.5.3	AIGradingResult	SectionResult
FR-3.6.1	User	Badge, Streak, StudyPlan
FR-3.6.2	SimulationResult	SectionResult, AIGradingResult
FR-3.7.1	ForumThread	ForumReply, User
FR-3.8.1	Notification	User, NotificationTemplate
FR-3.9.1	User	AuditLog, UserSubscription
FR-3.9.2	Question	QuestionOption, QuestionSkill, MicroSkill
FR-3.10.1	Class	ClassEnrollment, User
FR-3.10.2	InstructorFeedback	Assignment, User
FR-3.10.3	Assignment	Class, User
FR-3.11.3	Institution	UserSubscription
FR-3.12.1	UserPreference	User
FR-3.12.2	UserPreference	User
FR-3.12.3	UserPreference	User

9.3 Daftar Istilah Bahasa Indonesia

Istilah	Definisi
Aksesibilitas	Kemudahan penggunaan sistem oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas.
Aktor	Pihak yang berinteraksi dengan sistem (pengguna, sistem lain).
Anonimisasi	Proses menghilangkan identitas dari data pribadi.
Anotasi	Catatan atau komentar yang ditambahkan pada teks atau media.
Dasbor	Halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi penting.
Enkripsi	Proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci.
Gamifikasi	Penerapan elemen permainan dalam konteks non-permainan untuk meningkatkan engagement.
Impor	Proses memasukkan data dari file eksternal ke dalam sistem.

Table 117 – continued

Istilah	Definisi
Indeks	Struktur data untuk mempercepat pencarian dalam database.
Jeda	Menghentikan sementara aktivitas yang sedang berlangsung.
Kalibrasi	Proses penyesuaian atau pengaturan agar sesuai dengan standar.
Ketersediaan	Kemampuan sistem untuk dapat diakses dan digunakan saat dibutuhkan.
Kontras	Perbedaan kecerahan antara teks dan latar belakang.
Lencana	Penghargaan digital untuk pencapaian tertentu.
Mikro-skill	Keterampilan spesifik dalam suatu bidang yang lebih besar.
Modul	Unit pembelajaran yang terstruktur dan mandiri.
Navigasi	Cara berpindah antar halaman atau bagian dalam sistem.
Onboarding	Proses memperkenalkan sistem kepada pengguna baru.
Pembaca Layar	Software yang membaca konten layar untuk pengguna tunanetra.
Penangguhan	Penundaan atau penghentian sementara aktivitas.
Peringatan Dini	Notifikasi tentang potensi masalah sebelum menjadi kritis.
Preferensi	Pilihan atau pengaturan yang disesuaikan oleh pengguna.
Prasyarat	Syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu.
Rekomendasi	Saran yang diberikan sistem berdasarkan analisis.
Responsif	Kemampuan tampilan untuk menyesuaikan dengan ukuran layar.
Seksi	Bagian atau divisi dalam ujian TOEFL (Reading, Listening, Speaking, Writing).
Simulasi	Replikasi atau tiruan dari situasi nyata untuk tujuan latihan.
Sistem	Keseluruhan perangkat lunak dan perangkat keras yang bekerja bersama.
Skalabilitas	Kemampuan sistem untuk menangani pertumbuhan beban kerja.
Streak	Rangkaian hari berturut-turut dengan aktivitas tertentu.
Template	Format atau pola yang dapat digunakan berulang kali.
Traceability	Kemampuan untuk melacak kebutuhan dari sumber hingga implementasi.
Transparansi	Keterbukaan dalam proses atau hasil.
Umpan Balik	Informasi yang diberikan sebagai respons terhadap suatu tindakan.

Table 117 – continued

Istilah	Definisi
Validasi	Proses memeriksa kebenaran atau kevalidan data.
Verifikasi	Proses memastikan bahwa sesuatu memenuhi persyaratan.
Waktu Respons	Lamanya waktu sistem merespons permintaan pengguna.

9.4 Referensi Teknis Tambahan

1. **React/Vue Best Practices** - Official documentation and community guidelines.
2. **Node.js/Express Performance** - Official documentation and benchmarking guides.
3. **PostgreSQL Optimization** - Official documentation and pgAdmin tools.
4. **Redis Best Practices** - Official documentation and RedisInsight.
5. **Docker & Kubernetes** - Official documentation and Helm charts.
6. **AWS/GCP Architecture** - Well-Architected Framework.
7. **OWASP Top 10** - Web Application Security Risks (2021).
8. **Google Material Design** - Design principles and components.
9. **Apple Human Interface Guidelines** - iOS design principles.
10. **WCAG 2.1 Quick Reference** - W3C accessibility guidelines.

10. Persetujuan

Dokumen SRS ini telah direview dan disetujui oleh pihak-pihak berikut:

Pihak	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Product Owner				
Lead Developer				
QA Lead				
UI/UX Lead				
AI/ML Lead				
DevOps Lead				
Security Lead				
Legal/				
Compliance				
Stakeholder				
(B2B)				

Catatan Akhir:

Dokumen SRS v2.0 ini merupakan hasil restrukturasi komprehensif dari SRS v1.3 dengan penambahan elemen-elemen kritis yang diperlukan untuk sebuah SRS yang berkualitas sesuai standar IEEE 830 dan ISO/IEC/IEEE 29148:

1. **Use Case Model** dengan aktor, diagram, state machine, dan prioritas MoSCoW.

2. **Kebutuhan Data** lengkap dengan ER diagram, data dictionary (30 tabel), aturan integritas, dan matriks dependensi.
3. **Acceptance Criteria** yang testable untuk setiap Functional Requirement.
4. **Traceability Matrix** yang menghubungkan FR -> Use Case -> NFR -> Data Entity.
5. **NFR dengan SLA konkret** untuk performance, security, availability, scalability.
6. **Risk Management** dengan identifikasi, analisis, mitigasi, dan contingency plan untuk 12 risiko utama.
7. **Design System detail** dengan palet warna, tipografi, ikonografi, grid, dan komponen reusable.
8. **Accessibility** dengan WCAG 2.1 AA compliance, keyboard navigation, screen reader support.
9. **Offline/PWA Support** untuk pembelajaran tanpa koneksi.
10. **Change Log** untuk pelacakan versi dan perubahan.

Dokumen ini siap digunakan sebagai acuan utama untuk pengembangan, pengujian, dan implementasi Sistem Pembelajaran dan Ujian TOEFL.

Dokumen ini bersifat rahasia dan hanya untuk internal use. Tidak boleh didistribusikan tanpa persetujuan tertulis dari Product Owner.

Versi 2.0 | 21 Juni 2026 | Sistem Pembelajaran dan Ujian TOEFL